Actividad 3



Universidad Tecmilenio®

Nombre: Mariana Vallejo Hernandez

Materia: Fundamentos de programación

Matricula: 07310841

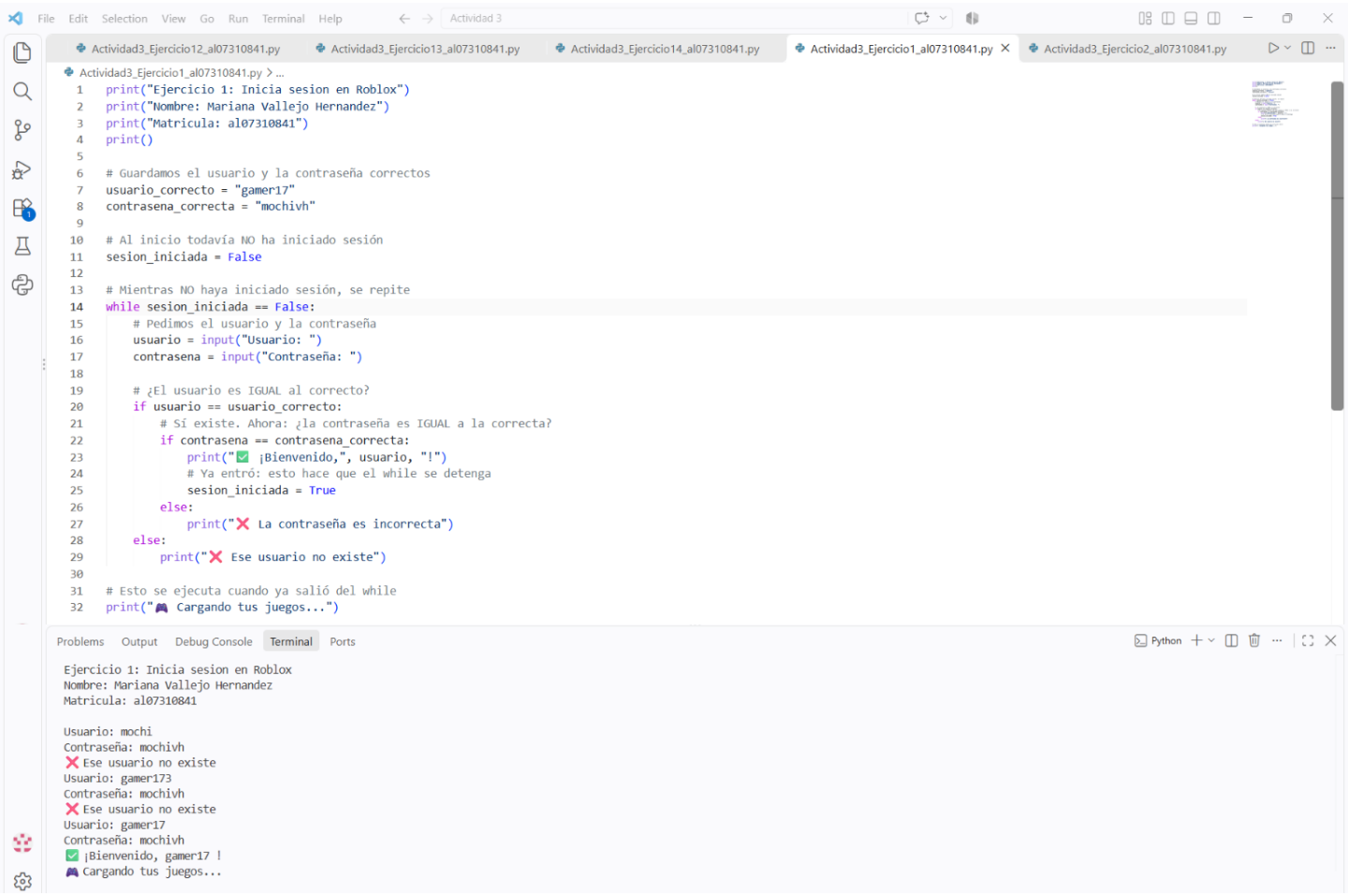
Docente: Edwige Jazzmín Novelo Villega

Indice

While 3
Ejercicio 1 - Inicia sesión en Roblox 3
Diagrama 4
Ejercicio 2 – Menú de otoño espresso 5
Diagrama 5
Ejercicio 3 – Desbloquea tu celular 6
Diagrama 7
Ejercicio 4 – la caja registradora de la cafetería 8
Diagrama 9
..... 9
Ejercicio 5 - El menú de tu proyecto CRUD 10
Diagrama 11
Ejercicio 6 – Validar los datos de un alta 12
Diagrama 13
For 14
Ejercicio 7 – Boletos para el concierto 14
Diagrama 14
Ejercicio 8 – Revisa tu gamertag 14
Diagrama 16
Ejercicio 9 – Torneo de videojuegos 17
Diagrama 18
Diagrama 20
Ejercicio 11 – Buscador de la tienda de sneakers 21
Diagrama 22
Ejercicio 12 – Alta de productos con folio 23
Diagrama 24
List 25
Ejercicio 13 – Mis juegos favoritos 25
diagrama 26
Ejercicio 14 – Altas en el inventario 27
Diagrama 28

While

Ejercicio 1 - Inicia sesión en Roblox



```python
print("Ejercicio 1: Inicia sesion en Roblox")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# Guardamos el usuario y la contraseña correctos
usuario_correcto = "gamer17"
contrasena_correcta = "mochivh"

# Al inicio todavía NO ha iniciado sesión
sesion_iniciada = False

# Mientras NO haya iniciado sesión, se repite
while sesion_iniciada == False:
    # Pedimos el usuario y la contraseña
    usuario = input("Usuario: ")
    contrasena = input("Contraseña: ")

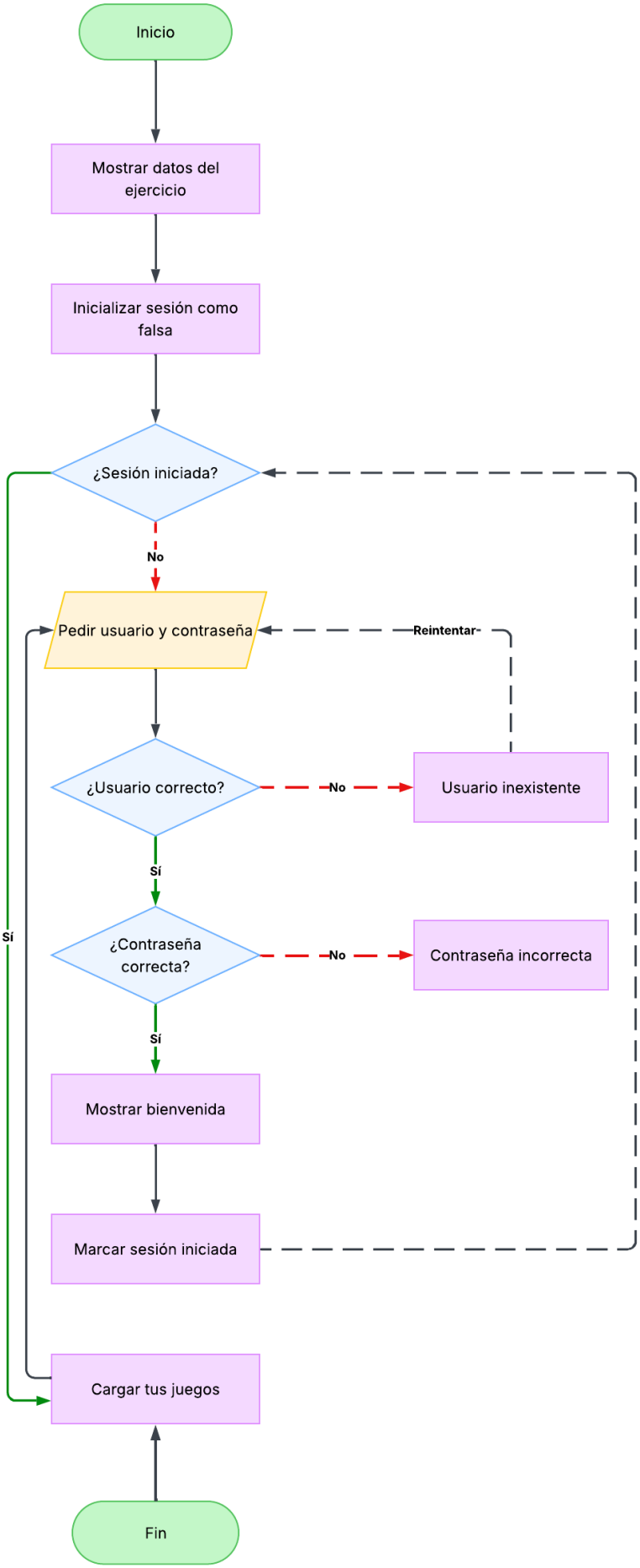
    # ¿El usuario es IGUAL al correcto?
    if usuario == usuario_correcto:
        # Sí existe. Ahora: ¿la contraseña es IGUAL a la correcta?
        if contrasena == contrasena_correcta:
            print("✅ ¡Bienvenido,", usuario, "!")
            # Ya entró: esto hace que el while se detenga
            sesion_iniciada = True
        else:
            print("❌ La contraseña es incorrecta")
    else:
        print("❌ Ese usuario no existe")

# Esto se ejecuta cuando ya salió del while
print("🎮 Cargando tus juegos...")
```

```
Ejercicio 1: Inicia sesion en Roblox
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

Usuario: mochi
Contraseña: mochivh
❌ Ese usuario no existe
Usuario: gamer173
Contraseña: mochivh
❌ Ese usuario no existe
Usuario: gamer17
Contraseña: mochivh
✅ ¡Bienvenido, gamer17 !
🎮 Cargando tus juegos...
```

Diagrama


Inicio
Mostrar datos del ejercicio
Inicializar sesión como falsa
¿Sesión iniciada?
No
Pedir usuario y contraseña
Reintentar
¿Usuario correcto?
No
Usuario inexistente
Sí
¿Contraseña correcta?
No
Contraseña incorrecta
Sí
Sí
Mostrar bienvenida
Marcar sesión iniciada
Cargar tus juegos
Fin

Ejercicio 2 – Menú de otoño espresso

```python
print("Ejercicio 2: Menu de Otoño Espresso")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")

while True:
    print()
    print("*** Cafeteria Otoño Espresso ***")
    print("1. Ver bebidas")
    print("2. Ver postres")
    print("3. Ver horario")
    print("4. Salir")

    opcion = input("Elige una opcion: ")

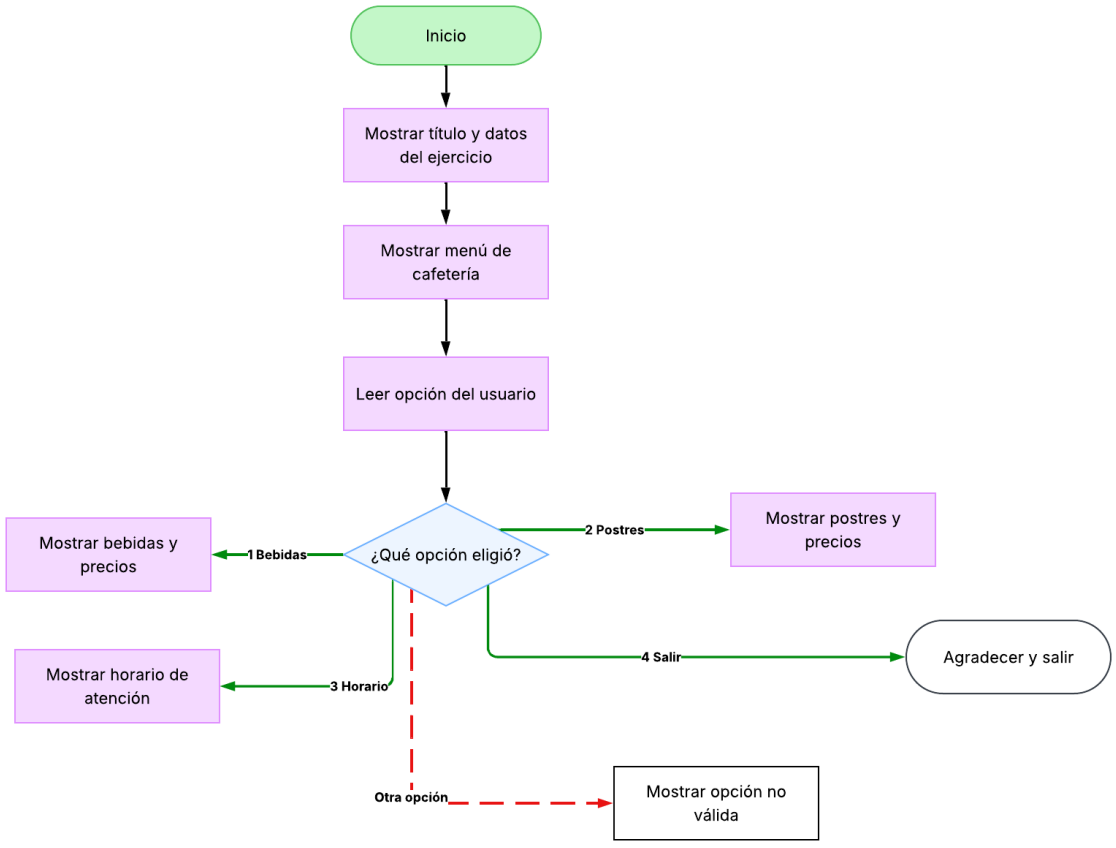
    if opcion == "1":
        print(" Neblina de Vainilla ..... $50")
        print(" Caramelo clandestino ..... $60")
        print(" Nuble dorara ..... $55")
    elif opcion == "2":
        print(" Elixir de Canela ..... $25")
        print(" Destello de Pistacho ..... $35")
        print(" Bomba de Caramelo ..... $40")
    elif opcion == "3":
        print(" Lunes a viernes: 7:00 am - 7:00 pm")
        print(" Sabados: 9:00am a 3:00pm")
    elif opcion == "4":
        print(" ¡Gracias por visitar Otoño Espresso! ¡Hasta luego! ")

    else:
        print(" Opcion no valida, elige del 1 al 4")
```

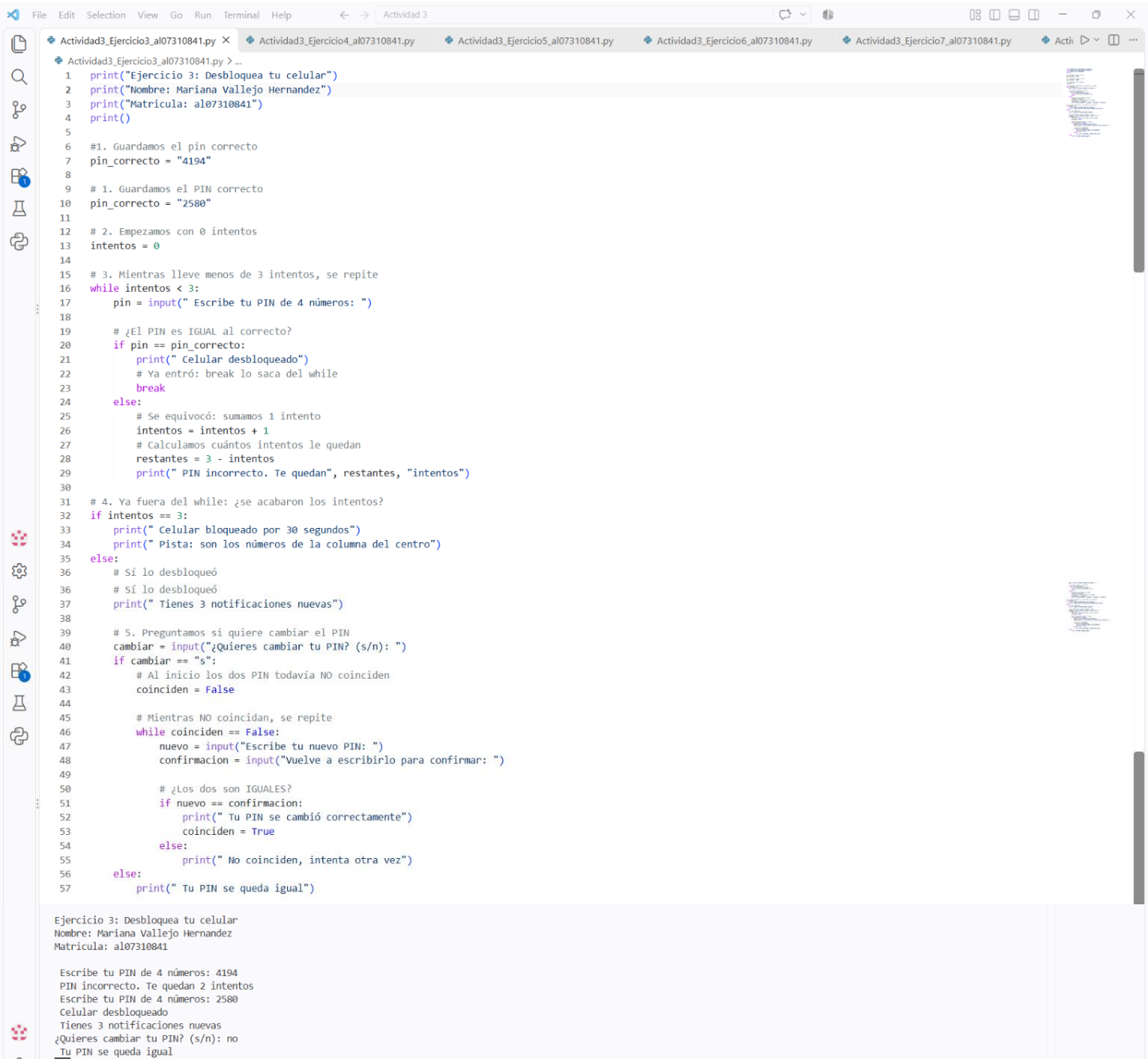
```
Ejercicio 2: Menu de Otoño Espresso
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

*** Cafeteria Otoño Espresso ***
1. Ver bebidas
2. Ver postres
3. Ver horario
4. Salir
Elige una opcion: 3
 Lunes a viernes: 7:00 am - 7:00 pm
 Sabados: 9:00am a 3:00pm
```

Diagrama



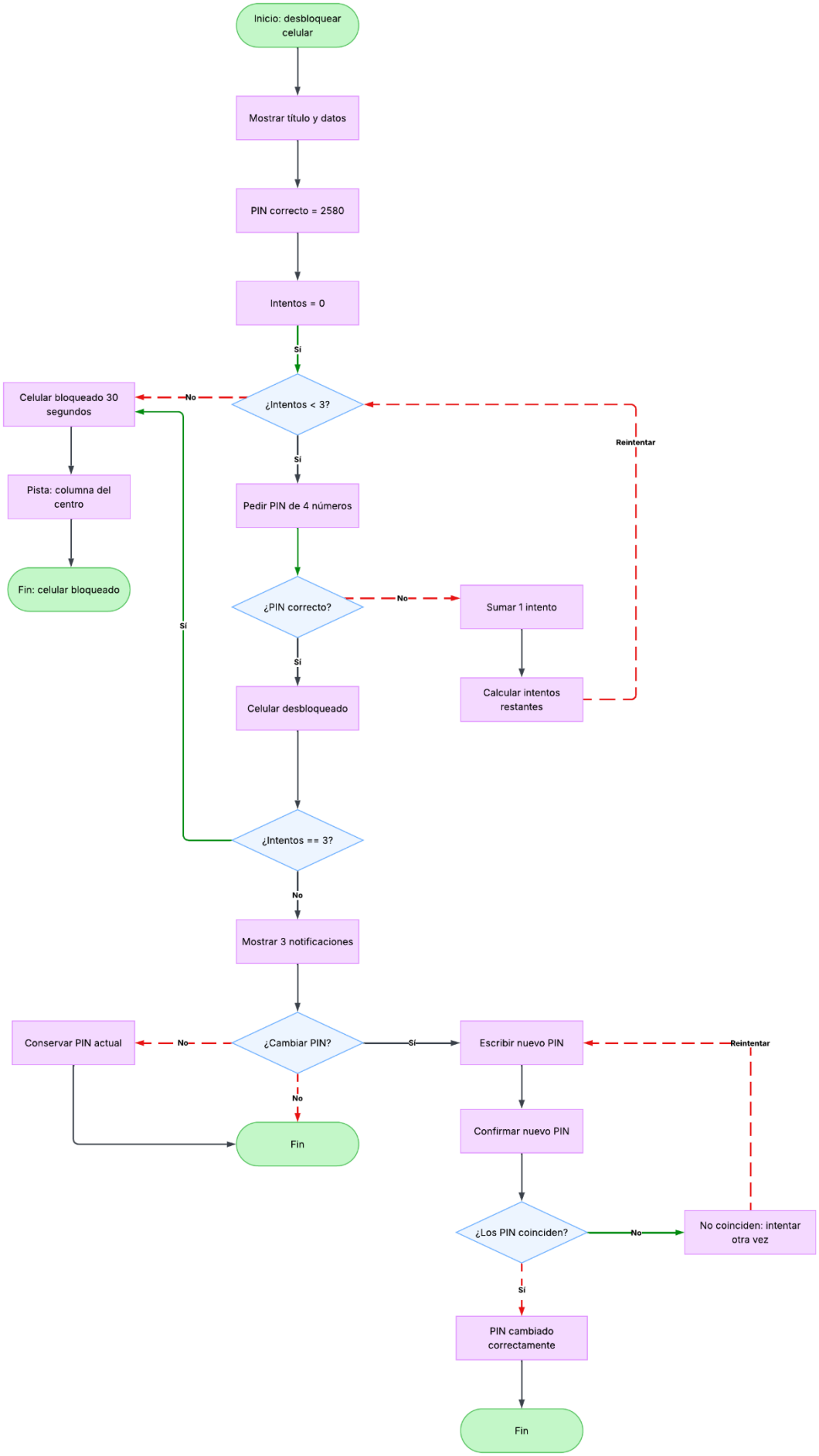
Ejercicio 3 – Desbloquea tu celular



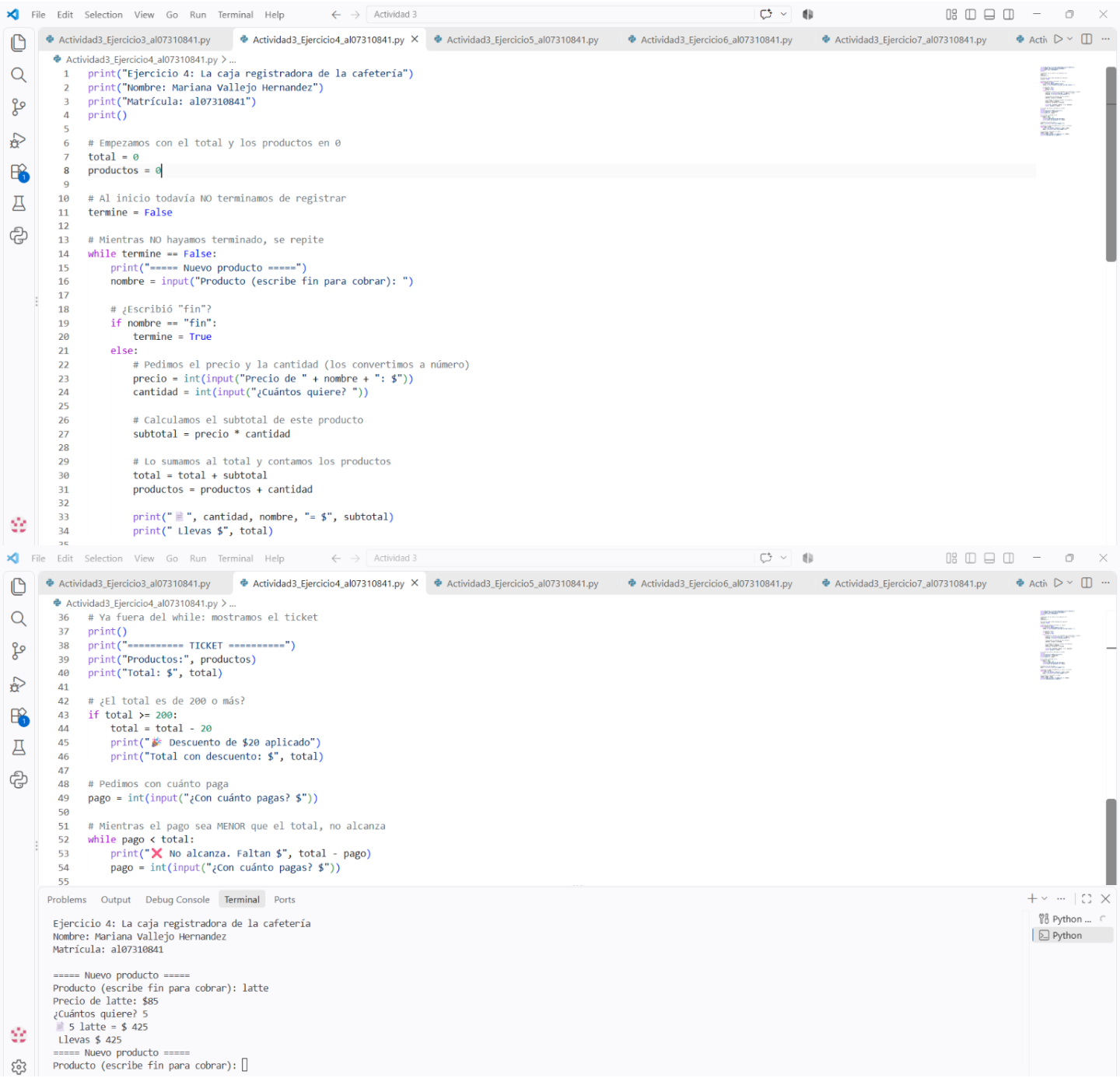
```
Ejercicio 3: Desbloquea tu celular
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

 Escribe tu PIN de 4 números: 4194
 PIN incorrecto. Te quedan 2 intentos
 Escribe tu PIN de 4 números: 2580
 Celular desbloqueado
 Tienes 3 notificaciones nuevas
¿Quieres cambiar tu PIN? (s/n): no
 Tu PIN se queda igual
```

Diagrama


Inicio: desbloquear celular
Mostrar título y datos
PIN correcto = 2580
Intentos = 0
Sí
¿Intentos < 3?
No
Celular bloqueado 30 segundos
Pista: columna del centro
Fin: celular bloqueado
Reintentar
Sí
Pedir PIN de 4 números
¿PIN correcto?
No
Sumar 1 intento
Calcular intentos restantes
Sí
Celular desbloqueado
Sí
¿Intentos == 3?
No
Mostrar 3 notificaciones
¿Cambiar PIN?
No
Conservar PIN actual
Fin
Sí
Escribir nuevo PIN
Reintentar
Confirmar nuevo PIN
¿Los PIN coinciden?
No
No coinciden: intentar otra vez
Sí
PIN cambiado correctamente
Fin

Ejercicio 4 – la caja registradora de la cafetería



```
print("Ejercicio 4: La caja registradora de la cafetería")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matrícula: al07310841")
print()

# Empezamos con el total y los productos en 0
total = 0
productos = 0

# Al inicio todavía NO terminamos de registrar
termine = False

# Mientras NO hayamos terminado, se repite
while termine == False:
    print("===== Nuevo producto =====")
    nombre = input("Producto (escribe fin para cobrar): ")

    # ¿Escribió "fin"?
    if nombre == "fin":
        termine = True
    else:
        # Pedimos el precio y la cantidad (los convertimos a número)
        precio = int(input("Precio de " + nombre + ": $"))
        cantidad = int(input("¿Cuántos quiere? "))

        # Calculamos el subtotal de este producto
        subtotal = precio * cantidad

        # Lo sumamos al total y contamos los productos
        total = total + subtotal
        productos = productos + cantidad

        print("", cantidad, nombre, "= $", subtotal)
        print(" Llevas $", total)
```

```
# Ya fuera del while: mostramos el ticket
print()
print("========== TICKET ==========")
print("Productos:", productos)
print("Total: $", total)

# ¿El total es de 200 o más?
if total >= 200:
    total = total - 20
    print("🎉 Descuento de $20 aplicado")
    print("Total con descuento: $", total)

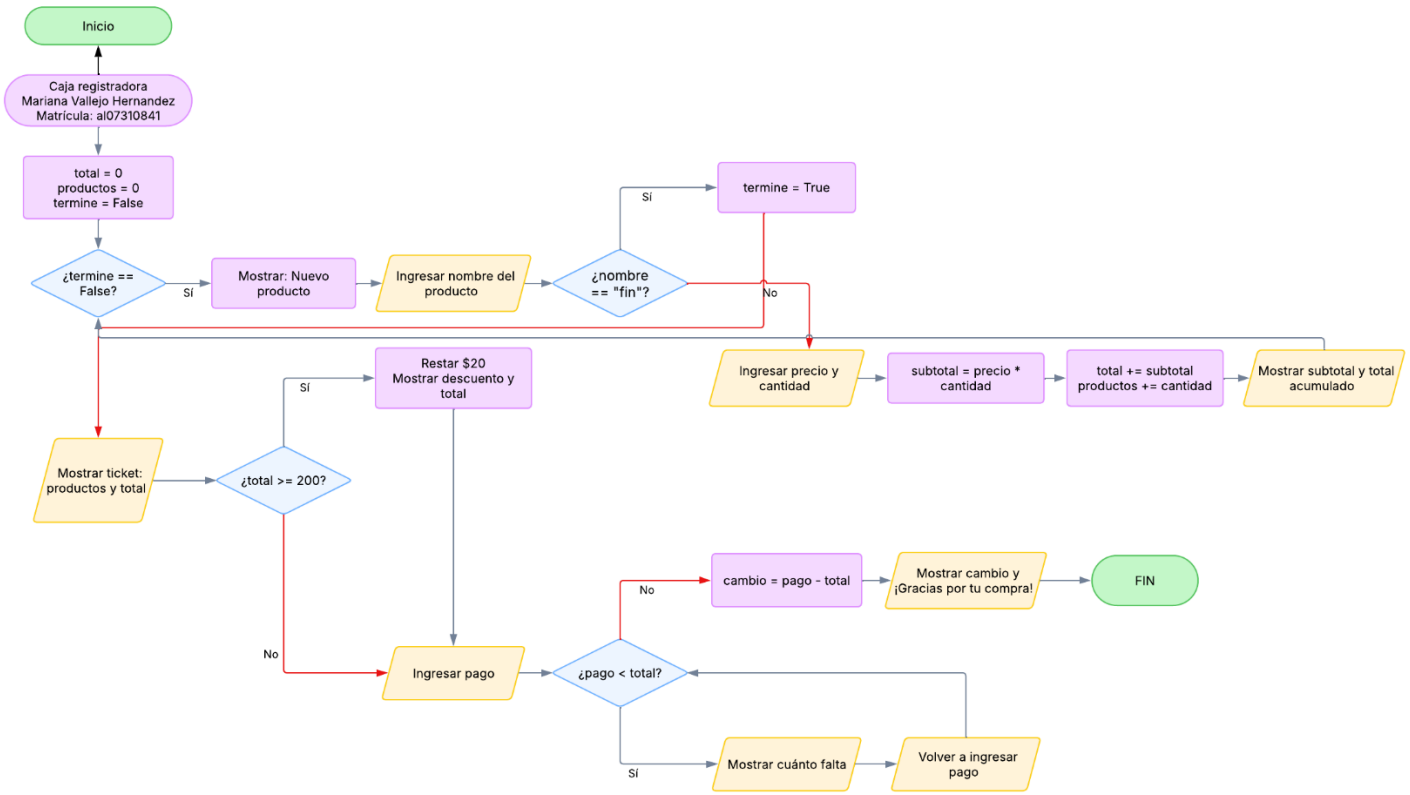
# Pedimos con cuánto paga
pago = int(input("¿Con cuánto pagas? $"))

# Mientras el pago sea MENOR que el total, no alcanza
while pago < total:
    print("❌ No alcanza. Faltan $", total - pago)
    pago = int(input("¿Con cuánto pagas? $"))
```

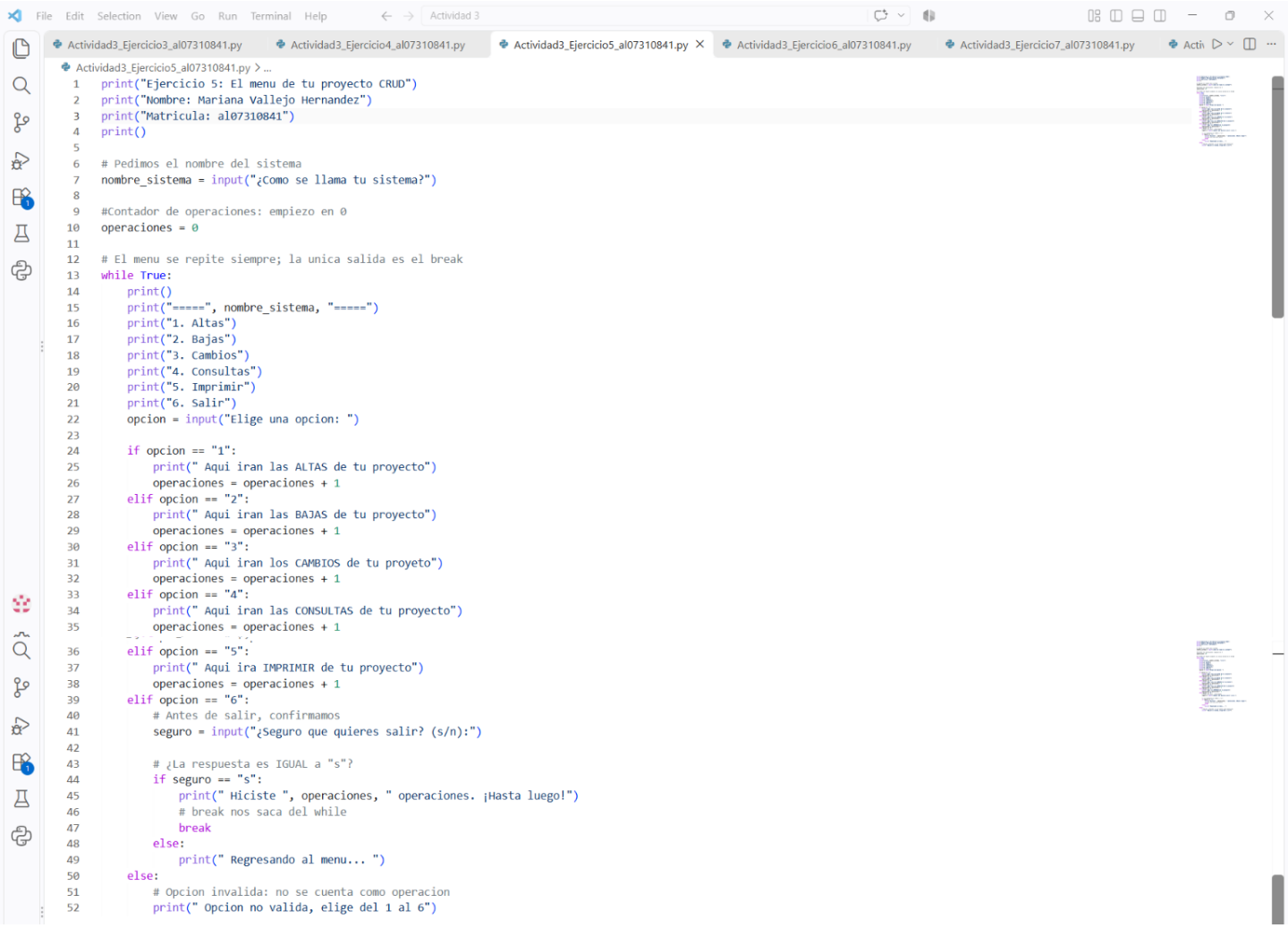
```
Ejercicio 4: La caja registradora de la cafetería
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matrícula: al07310841

===== Nuevo producto =====
Producto (escribe fin para cobrar): latte
Precio de latte: $85
¿Cuántos quiere? 5
 5 latte = $ 425
 Llevas $ 425
===== Nuevo producto =====
Producto (escribe fin para cobrar):
```

Diagrama


Inicio
Caja registradora
Mariana Vallejo Hernandez
Matrícula: al07310841
total = 0
productos = 0
termine = False
¿termine == False?
Sí
Mostrar: Nuevo producto
Ingresar nombre del producto
¿nombre == "fin"?
Sí
termine = True
No
Ingresar precio y cantidad
subtotal = precio * cantidad
total += subtotal
productos += cantidad
Mostrar subtotal y total acumulado
Mostrar ticket: productos y total
¿total >= 200?
Sí
Restar $20
Mostrar descuento y total
No
Ingresar pago
¿pago < total?
No
cambio = pago - total
Mostrar cambio y ¡Gracias por tu compra!
FIN
Sí
Mostrar cuánto falta
Volver a ingresar pago

Ejercicio 5 - El menú de tu proyecto CRUD



```python
print("Ejercicio 5: El menu de tu proyecto CRUD")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# Pedimos el nombre del sistema
nombre_sistema = input("¿Como se llama tu sistema?")

#Contador de operaciones: empiezo en 0
operaciones = 0

# El menu se repite siempre; la unica salida es el break
while True:
    print()
    print("=====", nombre_sistema, "=====")
    print("1. Altas")
    print("2. Bajas")
    print("3. Cambios")
    print("4. Consultas")
    print("5. Imprimir")
    print("6. Salir")
    opcion = input("Elige una opcion: ")

    if opcion == "1":
        print(" Aqui iran las ALTAS de tu proyecto")
        operaciones = operaciones + 1
    elif opcion == "2":
        print(" Aqui iran las BAJAS de tu proyecto")
        operaciones = operaciones + 1
    elif opcion == "3":
        print(" Aqui iran los CAMBIOS de tu proyeto")
        operaciones = operaciones + 1
    elif opcion == "4":
        print(" Aqui iran las CONSULTAS de tu proyecto")
        operaciones = operaciones + 1
    elif opcion == "5":
        print(" Aqui ira IMPRIMIR de tu proyecto")
        operaciones = operaciones + 1
    elif opcion == "6":
        # Antes de salir, confirmamos
        seguro = input("¿Seguro que quieres salir? (s/n):")

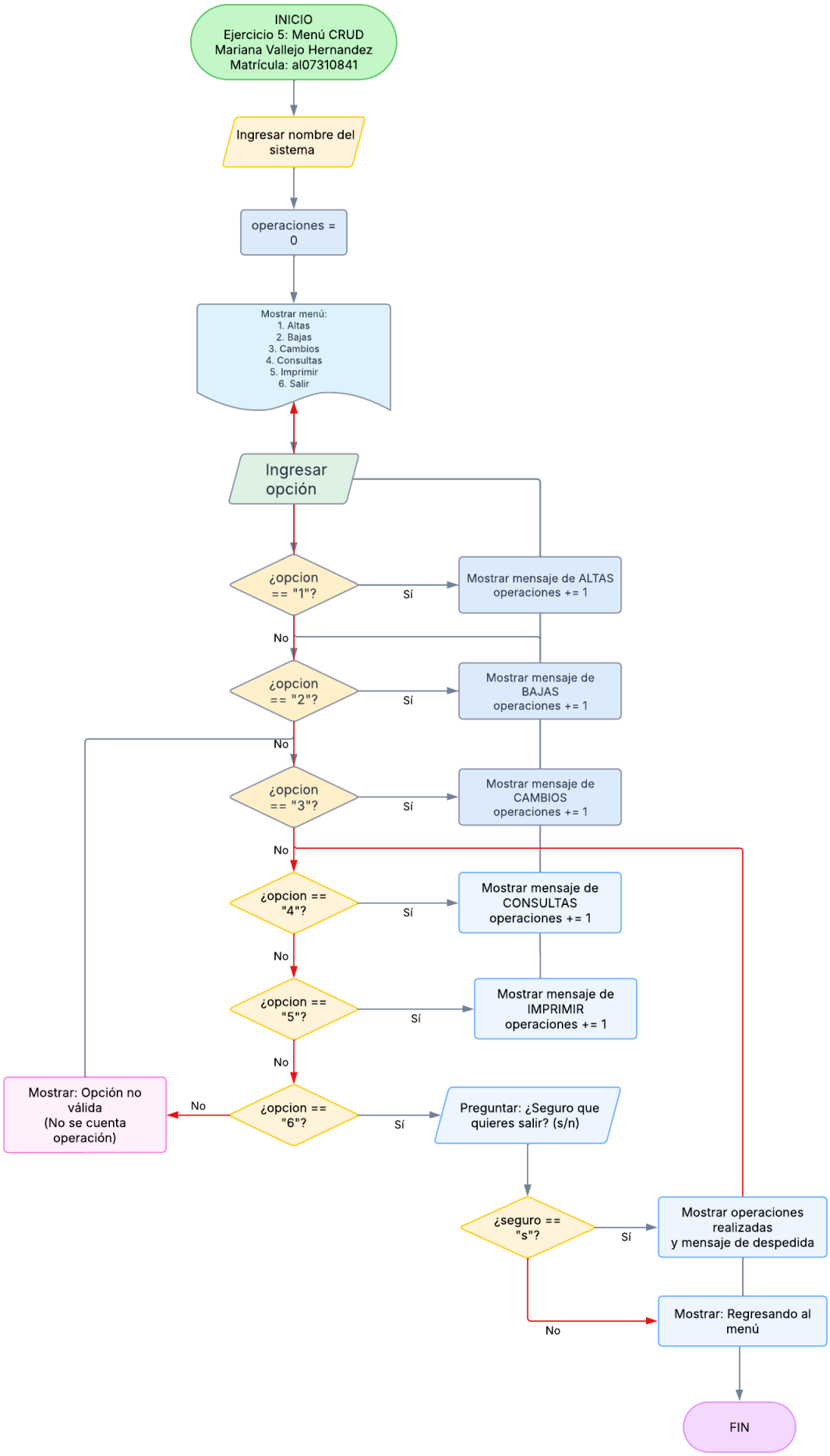
        # ¿La respuesta es IGUAL a "s"?
        if seguro == "s":
            print(" Hiciste ", operaciones, " operaciones. ¡Hasta luego!")
            # break nos saca del while
            break
        else:
            print(" Regresando al menu... ")
    else:
        # Opcion invalida: no se cuenta como operacion
        print(" Opcion no valida, elige del 1 al 6")
```

```
Ejercicio 5: El menu de tu proyecto CRUD
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

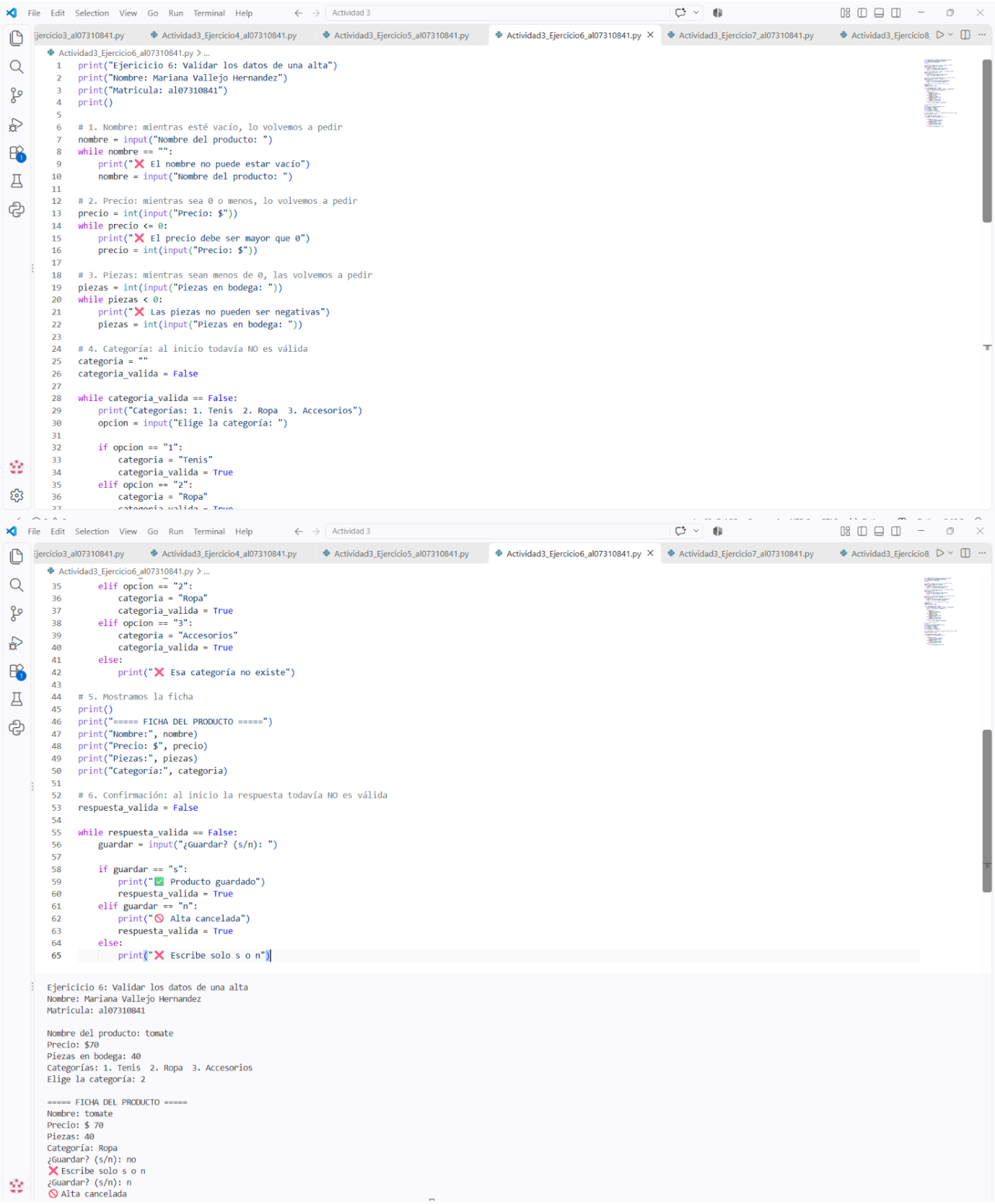
¿Como se llama tu sistema?Mar

===== Mar =====
1. Altas
2. Bajas
3. Cambios
4. Consultas
5. Imprimir
6. Salir
Elige una opcion: 5
 Aqui ira IMPRIMIR de tu proyecto
```

Diagrama


INICIO
Ejercicio 5: Menú CRUD
Mariana Vallejo Hernandez
Matrícula: al07310841
Ingresar nombre del sistema
operaciones = 0
Mostrar menú:
1. Altas
2. Bajas
3. Cambios
4. Consultas
5. Imprimir
6. Salir
Ingresar opción
¿opcion == "1"?
Sí
Mostrar mensaje de ALTAS
operaciones += 1
No
¿opcion == "2"?
Sí
Mostrar mensaje de BAJAS
operaciones += 1
No
¿opcion == "3"?
Sí
Mostrar mensaje de CAMBIOS
operaciones += 1
No
¿opcion == "4"?
Sí
Mostrar mensaje de CONSULTAS
operaciones += 1
No
¿opcion == "5"?
Sí
Mostrar mensaje de IMPRIMIR
operaciones += 1
No
¿opcion == "6"?
No
Mostrar: Opción no válida
(No se cuenta operación)
Sí
Preguntar: ¿Seguro que quieres salir? (s/n)
¿seguro == "s"?
Sí
Mostrar operaciones realizadas
y mensaje de despedida
No
Mostrar: Regresando al menú
FIN

Ejercicio 6 – Validar los datos de un alta



```python
print("Ejericicio 6: Validar los datos de una alta")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# 1. Nombre: mientras esté vacío, lo volvemos a pedir
nombre = input("Nombre del producto: ")
while nombre == "":
    print("❌ El nombre no puede estar vacío")
    nombre = input("Nombre del producto: ")

# 2. Precio: mientras sea 0 o menos, lo volvemos a pedir
precio = int(input("Precio: $"))
while precio <= 0:
    print("❌ El precio debe ser mayor que 0")
    precio = int(input("Precio: $"))

# 3. Piezas: mientras sean menos de 0, las volvemos a pedir
piezas = int(input("Piezas en bodega: "))
while piezas < 0:
    print("❌ Las piezas no pueden ser negativas")
    piezas = int(input("Piezas en bodega: "))

# 4. Categoría: al inicio todavía NO es válida
categoria = ""
categoria_valida = False

while categoria_valida == False:
    print("Categorías: 1. Tenis  2. Ropa  3. Accesorios")
    opcion = input("Elige la categoría: ")

    if opcion == "1":
        categoria = "Tenis"
        categoria_valida = True
    elif opcion == "2":
        categoria = "Ropa"
        categoria_valida = True
    elif opcion == "3":
        categoria = "Accesorios"
        categoria_valida = True
    else:
        print("❌ Esa categoría no existe")

# 5. Mostramos la ficha
print()
print("===== FICHA DEL PRODUCTO =====")
print("Nombre:", nombre)
print("Precio: $", precio)
print("Piezas:", piezas)
print("Categoría:", categoria)

# 6. Confirmación: al inicio la respuesta todavía NO es válida
respuesta_valida = False

while respuesta_valida == False:
    guardar = input("¿Guardar? (s/n): ")

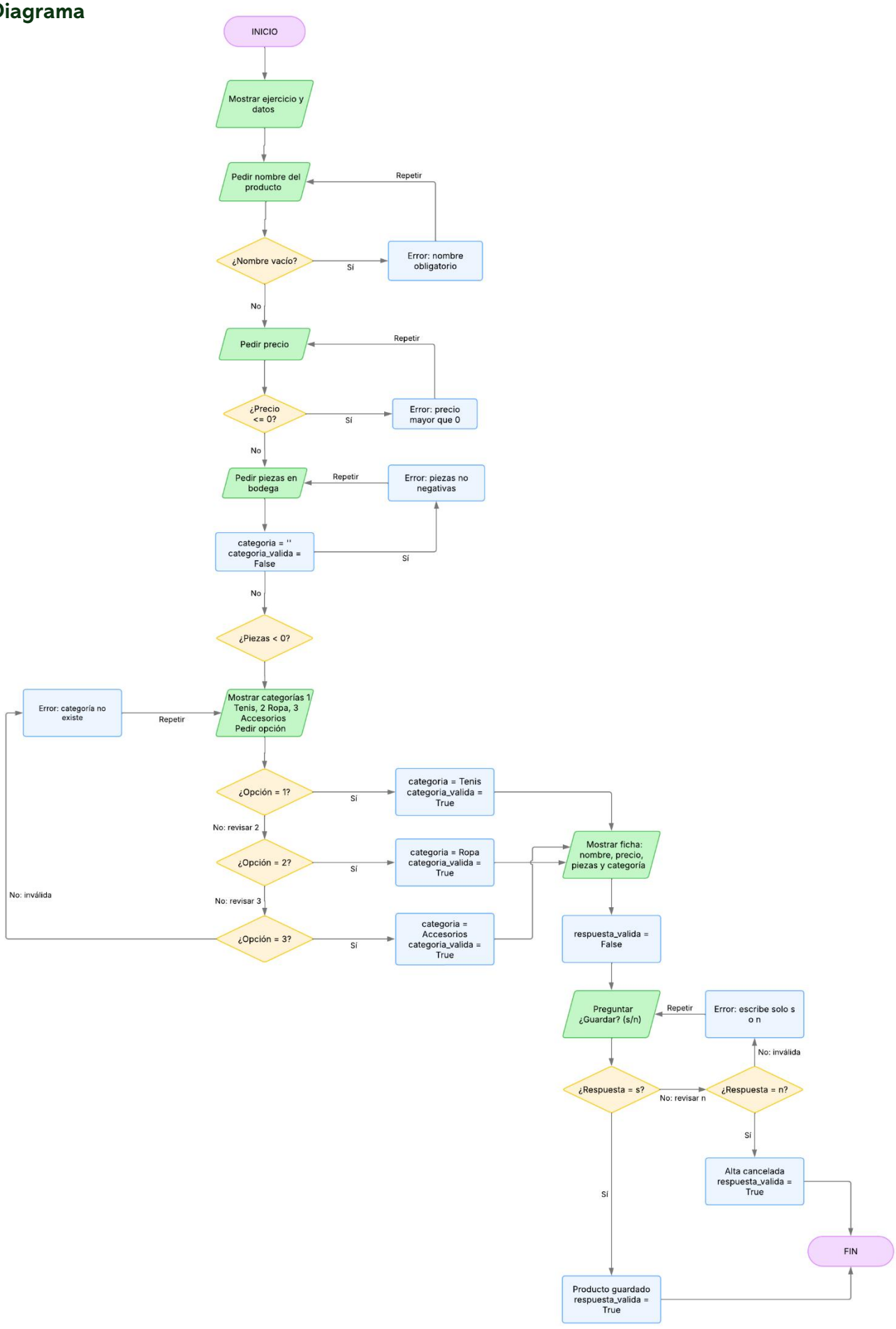
    if guardar == "s":
        print("✅ Producto guardado")
        respuesta_valida = True
    elif guardar == "n":
        print("🚫 Alta cancelada")
        respuesta_valida = True
    else:
        print("❌ Escribe solo s o n")
```

```
Ejericicio 6: Validar los datos de una alta
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

Nombre del producto: tomate
Precio: $70
Piezas en bodega: 40
Categorías: 1. Tenis  2. Ropa  3. Accesorios
Elige la categoría: 2

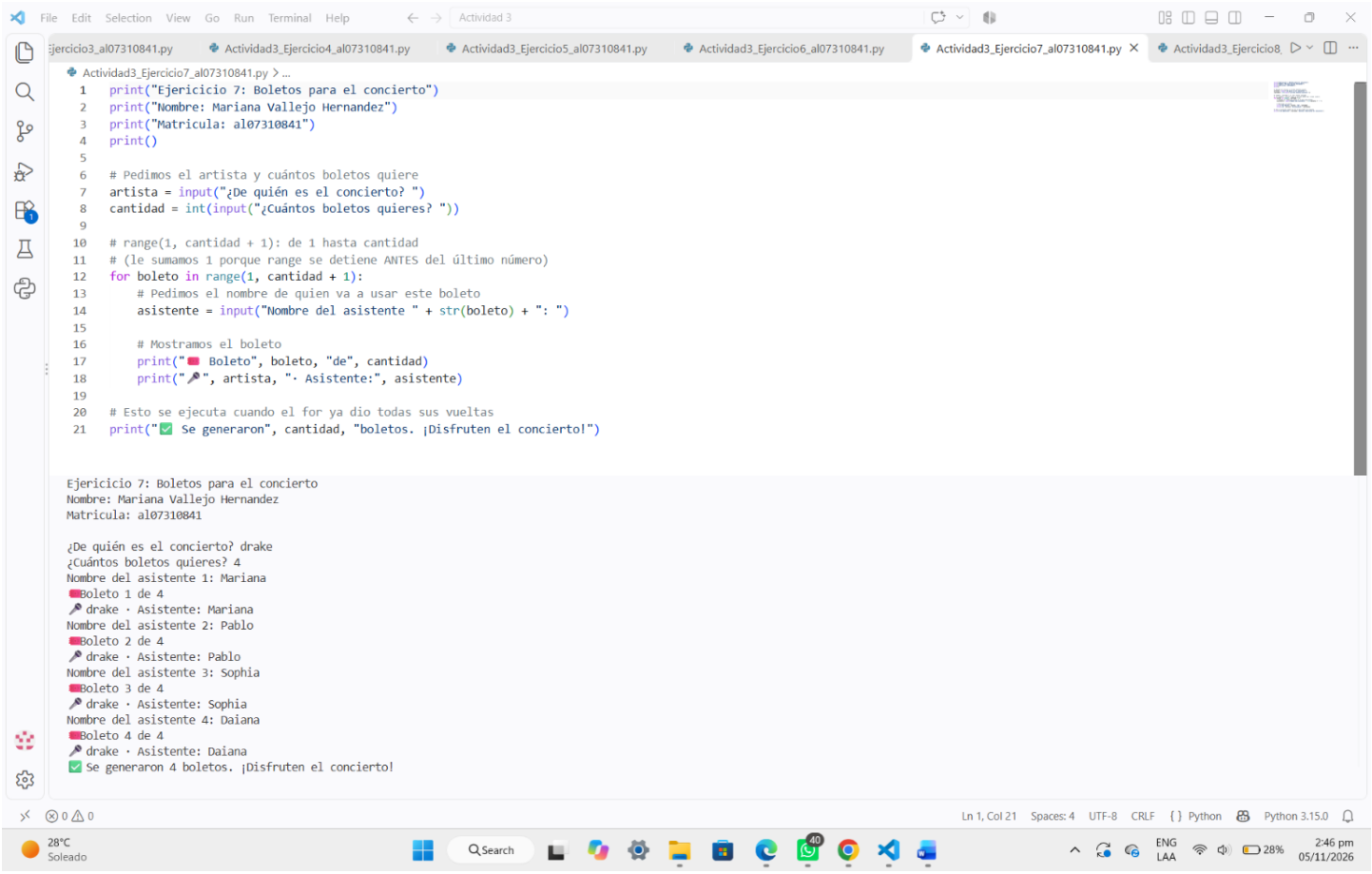
===== FICHA DEL PRODUCTO =====
Nombre: tomate
Precio: $ 70
Piezas: 40
Categoría: Ropa
¿Guardar? (s/n): no
❌ Escribe solo s o n
¿Guardar? (s/n): n
🚫 Alta cancelada
```

Diagrama


INICIO
Mostrar ejercicio y datos
Pedir nombre del producto
Repetir
¿Nombre vacío?
Sí
Error: nombre obligatorio
No
Pedir precio
Repetir
¿Precio <= 0?
Sí
Error: precio mayor que 0
No
Pedir piezas en bodega
Repetir
Error: piezas no negativas
categoria = '' categoria_valida = False
Sí
No
¿Piezas < 0?
Mostrar categorías 1 Tenis, 2 Ropa, 3 Accesorios Pedir opción
Error: categoría no existe
Repetir
¿Opción = 1?
Sí
categoria = Tenis categoria_valida = True
No: revisar 2
¿Opción = 2?
Sí
categoria = Ropa categoria_valida = True
No: revisar 3
No: inválida
¿Opción = 3?
Sí
categoria = Accesorios categoria_valida = True
Mostrar ficha: nombre, precio, piezas y categoría
respuesta_valida = False
Preguntar ¿Guardar? (s/n)
Repetir
Error: escribe solo s o n
No: inválida
¿Respuesta = s?
No: revisar n
¿Respuesta = n?
Sí
Alta cancelada respuesta_valida = True
Sí
FIN
Producto guardado respuesta_valida = True

For

Ejercicio 7 – Boletos para el concierto



```
print("Ejericicio 7: Boletos para el concierto")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# Pedimos el artista y cuántos boletos quiere
artista = input("¿De quién es el concierto? ")
cantidad = int(input("¿Cuántos boletos quieres? "))

# range(1, cantidad + 1): de 1 hasta cantidad
# (le sumamos 1 porque range se detiene ANTES del último número)
for boleto in range(1, cantidad + 1):
    # Pedimos el nombre de quien va a usar este boleto
    asistente = input("Nombre del asistente " + str(boleto) + ": ")

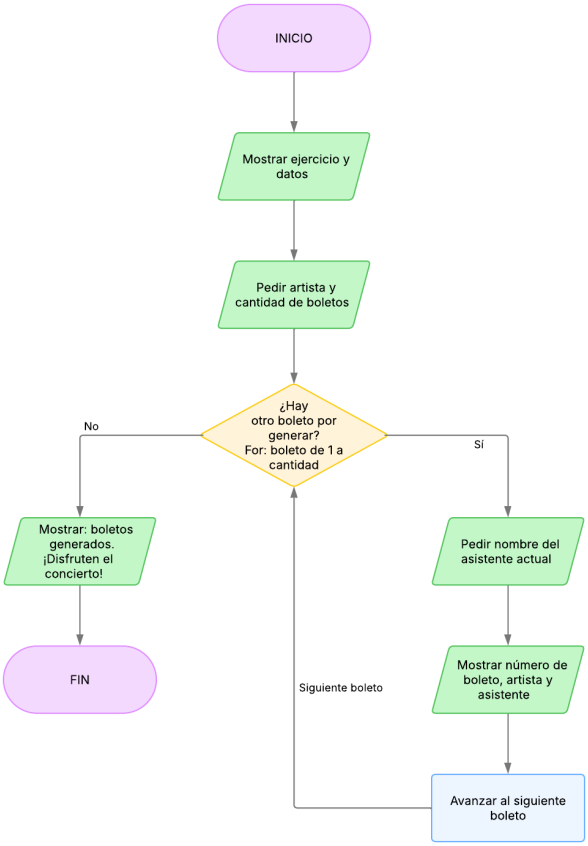
    # Mostramos el boleto
    print("🎟 Boleto", boleto, "de", cantidad)
    print("🎤", artista, "· Asistente:", asistente)

# Esto se ejecuta cuando el for ya dio todas sus vueltas
print("✅ Se generaron", cantidad, "boletos. ¡Disfruten el concierto!")
```

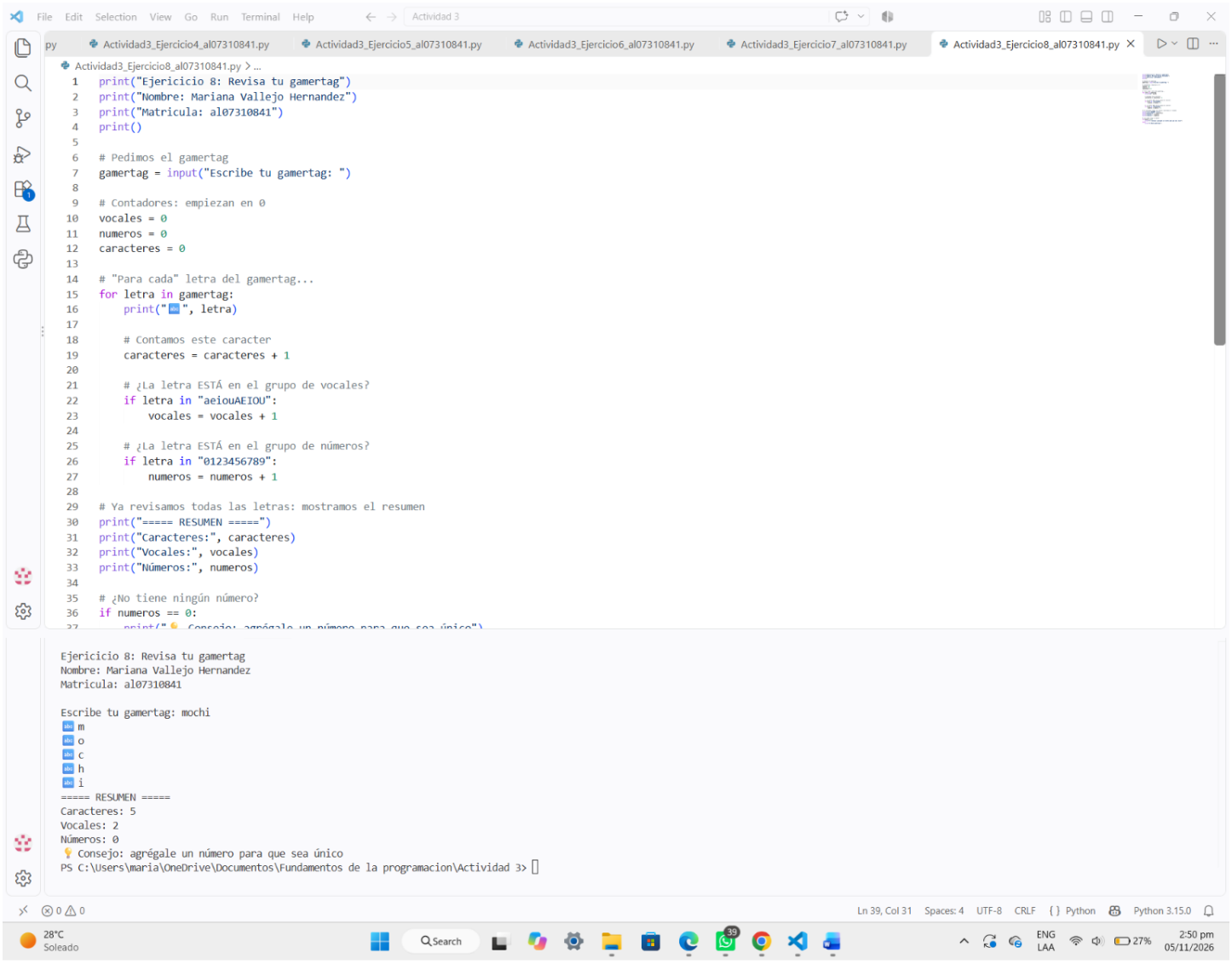
```
Ejericicio 7: Boletos para el concierto
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

¿De quién es el concierto? drake
¿Cuántos boletos quieres? 4
Nombre del asistente 1: Mariana
🎟 Boleto 1 de 4
🎤 drake · Asistente: Mariana
Nombre del asistente 2: Pablo
🎟 Boleto 2 de 4
🎤 drake · Asistente: Pablo
Nombre del asistente 3: Sophia
🎟 Boleto 3 de 4
🎤 drake · Asistente: Sophia
Nombre del asistente 4: Daiana
🎟 Boleto 4 de 4
🎤 drake · Asistente: Daiana
✅ Se generaron 4 boletos. ¡Disfruten el concierto!
```

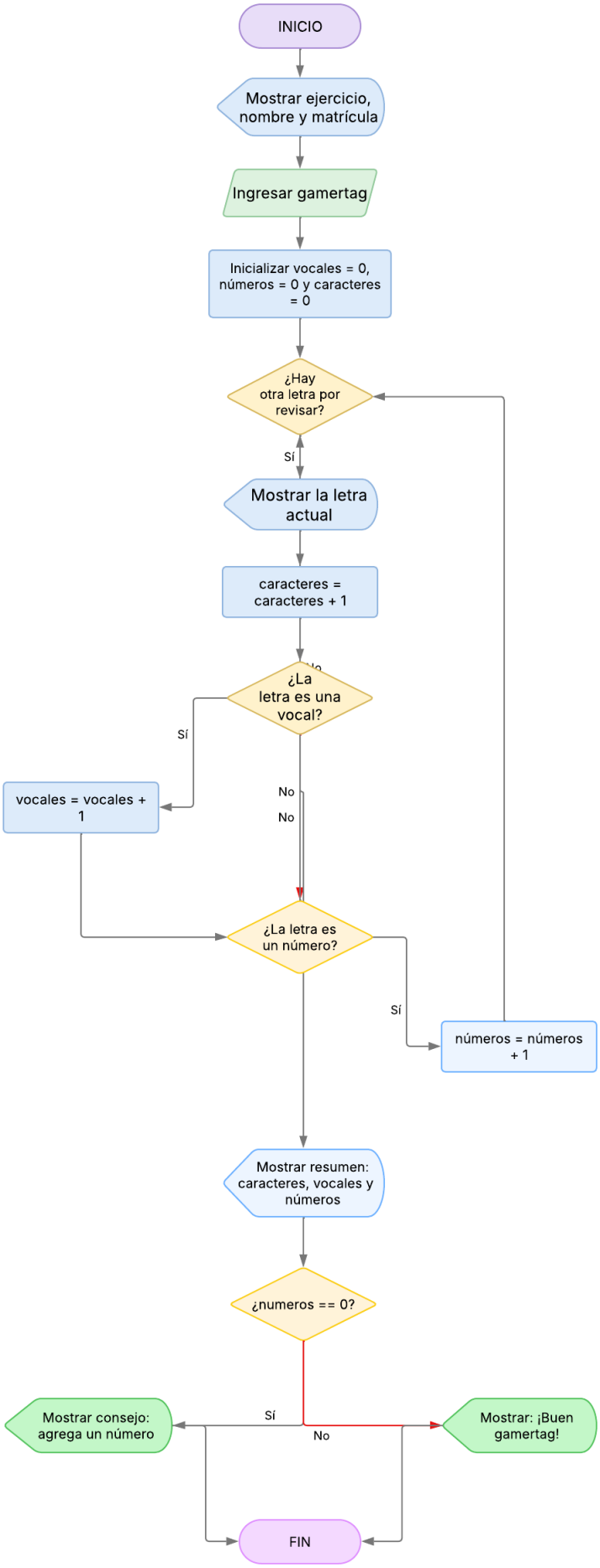
Diagrama



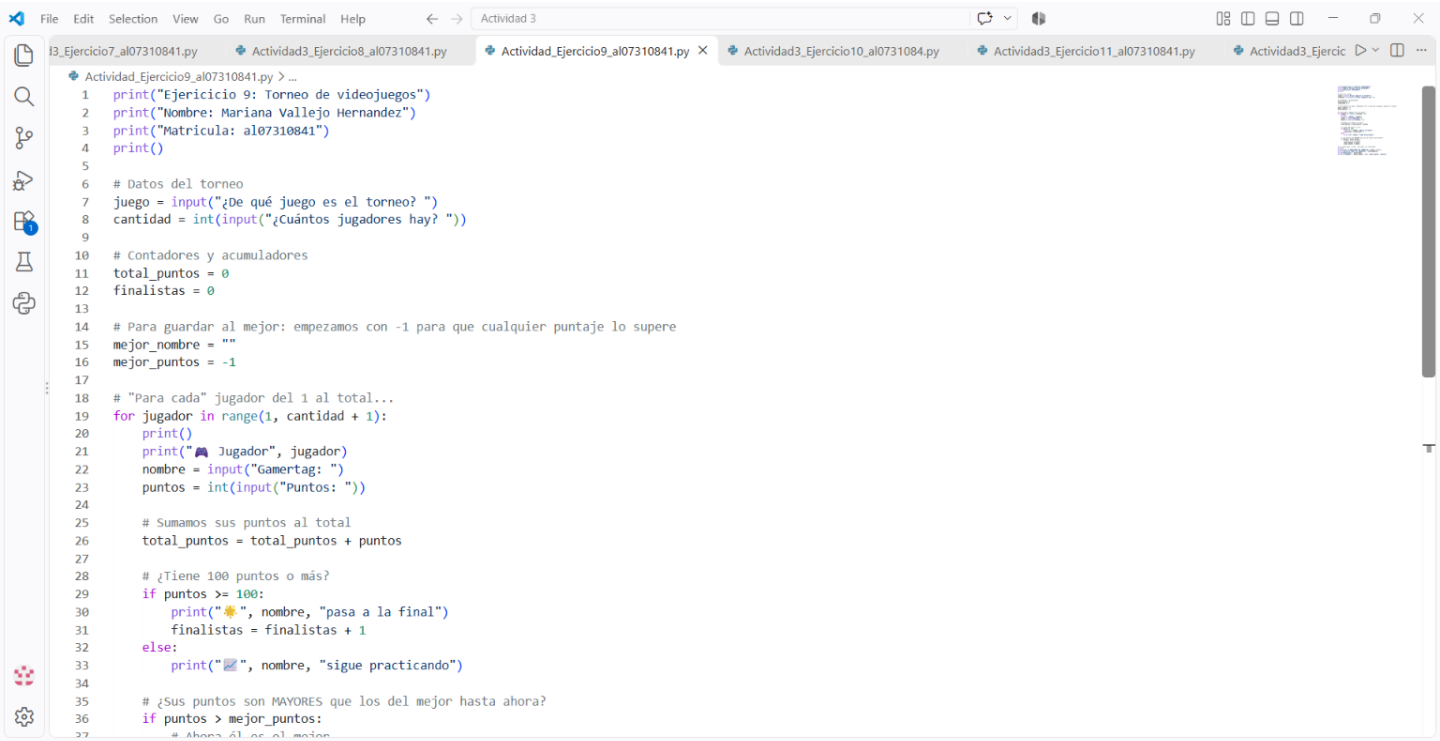
Ejercicio 8 – Revisa tu gamertag



Diagrama


INICIO
Mostrar ejercicio, nombre y matrícula
Ingresar gamertag
Inicializar vocales = 0, números = 0 y caracteres = 0
¿Hay otra letra por revisar?
Sí
Mostrar la letra actual
caracteres = caracteres + 1
¿La letra es una vocal?
Sí
vocales = vocales + 1
No
No
¿La letra es un número?
Sí
números = números + 1
Mostrar resumen: caracteres, vocales y números
¿numeros == 0?
Sí
Mostrar consejo: agrega un número
No
Mostrar: ¡Buen gamertag!
FIN

Ejercicio 9 – Torneo de videojuegos



```python
print("Ejericicio 9: Torneo de videojuegos")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# Datos del torneo
juego = input("¿De qué juego es el torneo? ")
cantidad = int(input("¿Cuántos jugadores hay? "))

# Contadores y acumuladores
total_puntos = 0
finalistas = 0

# Para guardar al mejor: empezamos con -1 para que cualquier puntaje lo supere
mejor_nombre = ""
mejor_puntos = -1

# "Para cada" jugador del 1 al total...
for jugador in range(1, cantidad + 1):
    print()
    print("🎮 Jugador", jugador)
    nombre = input("Gamertag: ")
    puntos = int(input("Puntos: "))

    # Sumamos sus puntos al total
    total_puntos = total_puntos + puntos

    # ¿Tiene 100 puntos o más?
    if puntos >= 100:
        print("🌟", nombre, "pasa a la final")
        finalistas = finalistas + 1
    else:
        print("📈", nombre, "sigue practicando")

    # ¿Sus puntos son MAYORES que los del mejor hasta ahora?
    if puntos > mejor_puntos:
        # Ahora él es el mejor
        mejor_puntos = puntos
        mejor_nombre = nombre

# Ya registramos a todos: mostramos los resultados
print()
print("===== ⏳ RESULTADOS DEL TORNEO DE", juego, "=====")
print("Puntos de todos los jugadores:", total_puntos)
print("Finalistas:", finalistas)
print("⏳ Ganador:", mejor_nombre, "con", mejor_puntos, "puntos")
```

```
Ejericicio 9: Torneo de videojuegos
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

¿De qué juego es el torneo? Pool
¿Cuántos jugadores hay? 4

🎮 Jugador 1
Gamertag: mochivh
Puntos: 400
🌟 mochivh pasa a la final

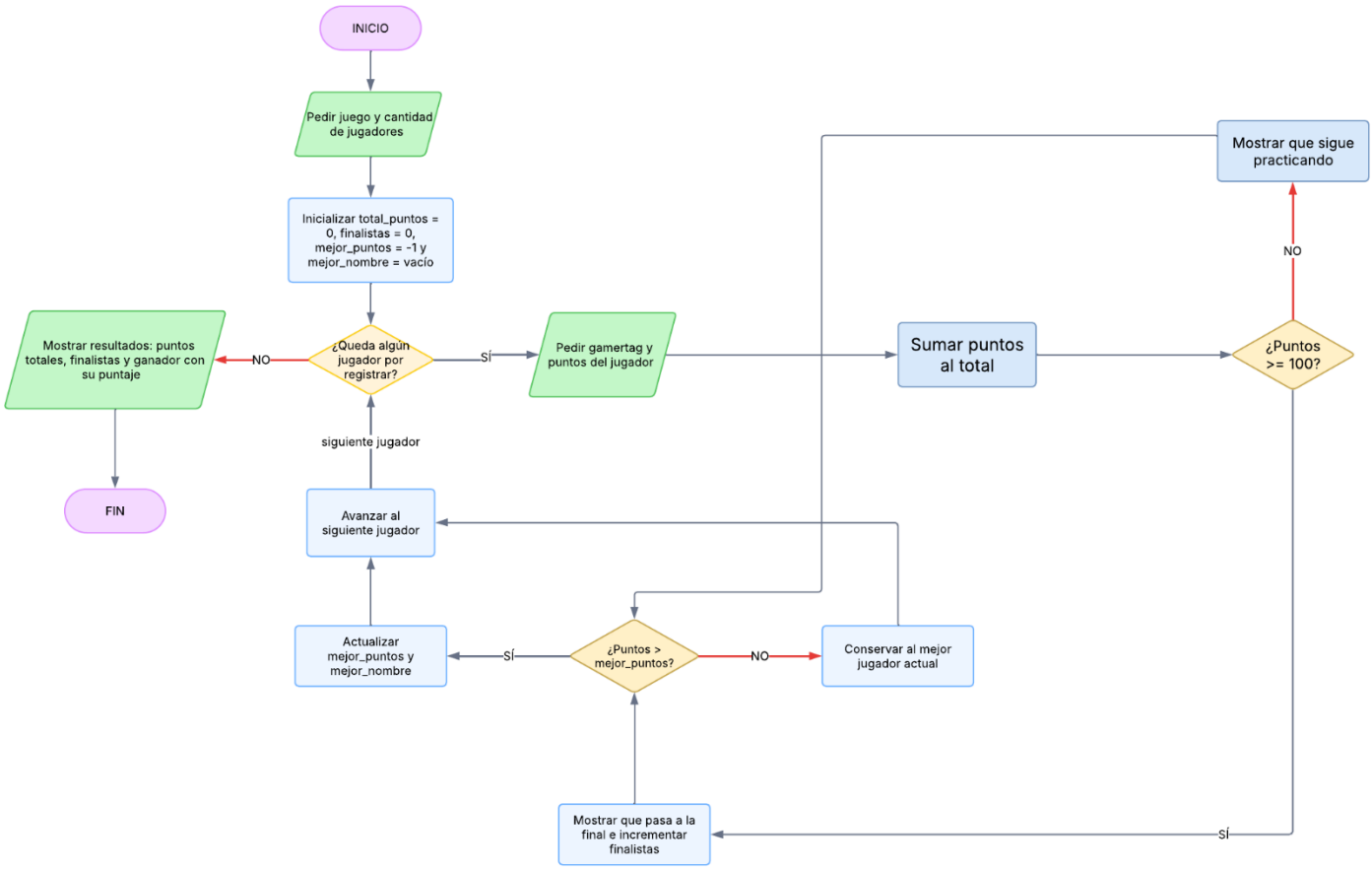
🎮 Jugador 2
Gamertag: pabloski
Puntos: 55
📈 pabloski sigue practicando

🎮 Jugador 3
Gamertag: yoshiuwu
Puntos: 75
📈 yoshiuwu sigue practicando

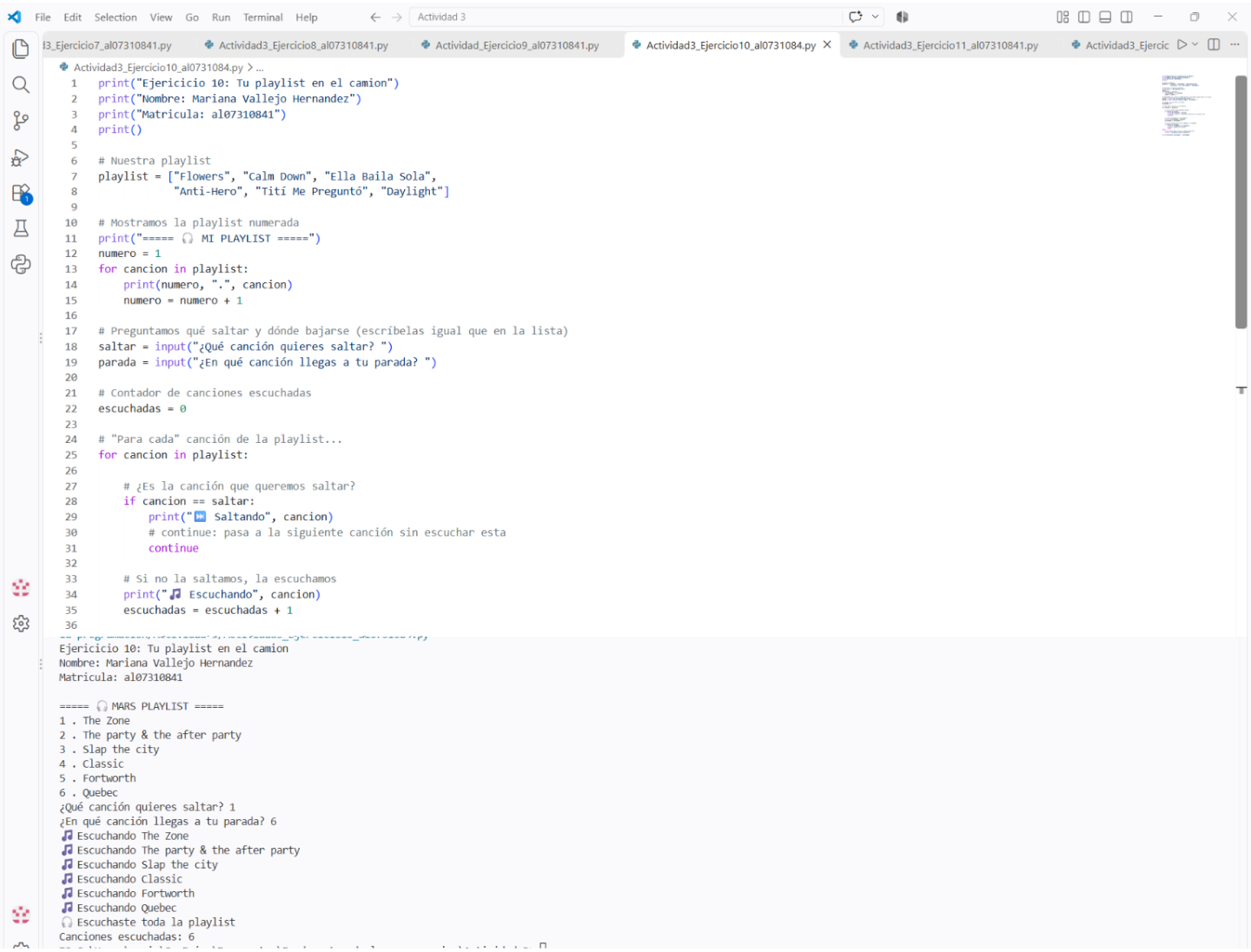
🎮 Jugador 4
Gamertag: lollipopp
Puntos: 485
🌟 lollipopp pasa a la final

===== ⏳ RESULTADOS DEL TORNEO DE Pool =====
Puntos de todos los jugadores: 1015
Finalistas: 2
⏳ Ganador: lollipopp con 485 puntos
```

Diagrama


INICIO
Pedir juego y cantidad de jugadores
Inicializar total_puntos = 0, finalistas = 0, mejor_puntos = -1 y mejor_nombre = vacío
¿Queda algún jugador por registrar?
NO
SÍ
Mostrar resultados: puntos totales, finalistas y ganador con su puntaje
FIN
Pedir gamertag y puntos del jugador
Sumar puntos al total
¿Puntos >= 100?
NO
Mostrar que sigue practicando
siguiente jugador
Avanzar al siguiente jugador
¿Puntos > mejor_puntos?
SÍ
Actualizar mejor_puntos y mejor_nombre
NO
Conservar al mejor jugador actual
Mostrar que pasa a la final e incrementar finalistas
SÍ

Ejercicio 10 - Tu playlist para en el camión



```
print("Ejericicio 10: Tu playlist en el camion")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# Nuestra playlist
playlist = ["Flowers", "Calm Down", "Ella Baila Sola",
            "Anti-Hero", "Tití Me Preguntó", "Daylight"]

# Mostramos la playlist numerada
print("===== 🎧 MI PLAYLIST =====")
numero = 1
for cancion in playlist:
    print(numero, ".", cancion)
    numero = numero + 1

# Preguntamos qué saltar y dónde bajarse (escríbelas igual que en la lista)
saltar = input("¿Qué canción quieres saltar? ")
parada = input("¿En qué canción llegas a tu parada? ")

# Contador de canciones escuchadas
escuchadas = 0

# "Para cada" canción de la playlist...
for cancion in playlist:

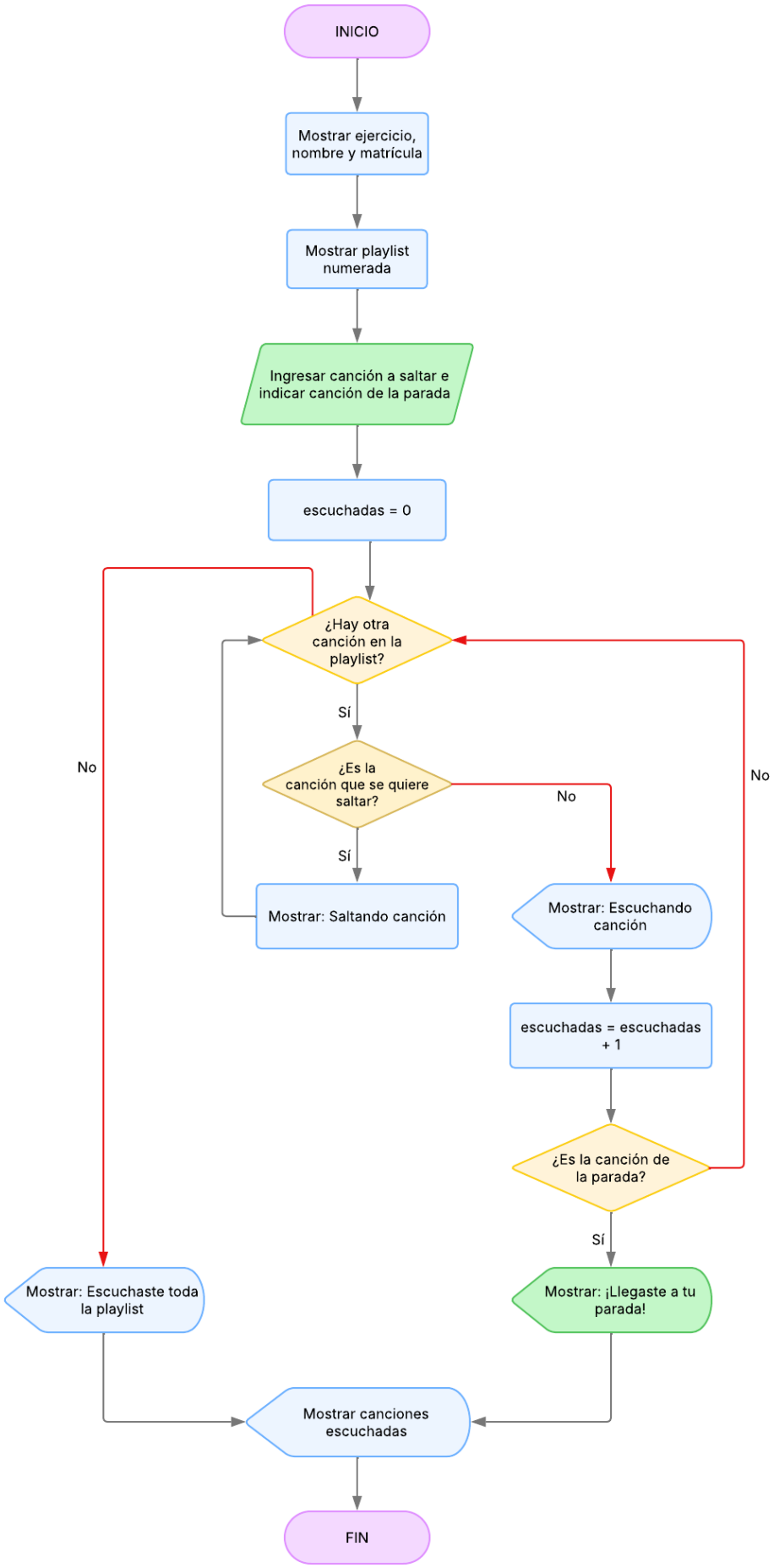
    # ¿Es la canción que queremos saltar?
    if cancion == saltar:
        print("⏭ Saltando", cancion)
        # continue: pasa a la siguiente canción sin escuchar esta
        continue

    # Si no la saltamos, la escuchamos
    print("🎶 Escuchando", cancion)
    escuchadas = escuchadas + 1
```

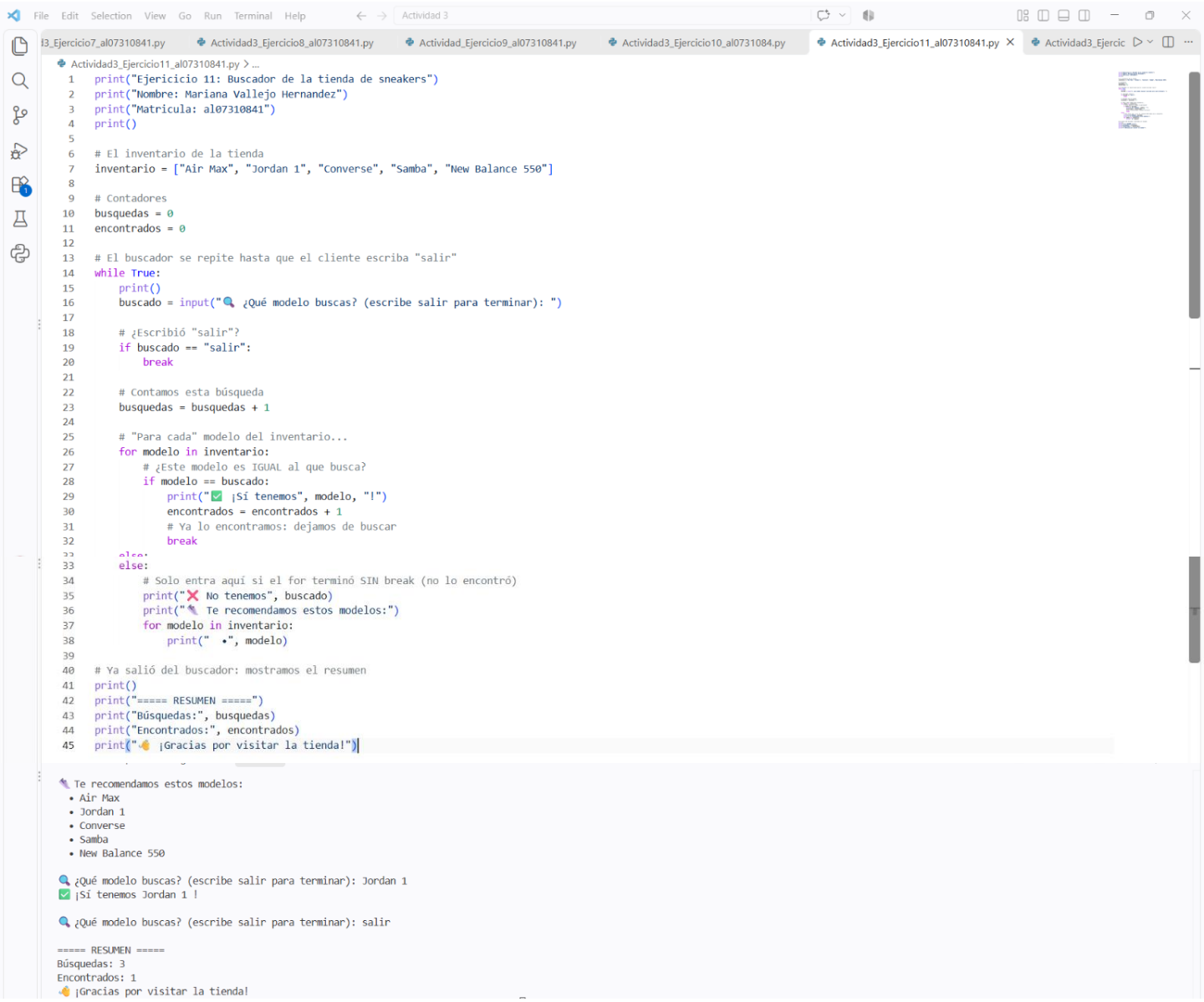
```
Ejericicio 10: Tu playlist en el camion
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

===== 🎧 MARS PLAYLIST =====
1 . The Zone
2 . The party & the after party
3 . Slap the city
4 . Classic
5 . Fortworth
6 . Quebec
¿Qué canción quieres saltar? 1
¿En qué canción llegas a tu parada? 6
🎶 Escuchando The Zone
🎶 Escuchando The party & the after party
🎶 Escuchando Slap the city
🎶 Escuchando Classic
🎶 Escuchando Fortworth
🎶 Escuchando Quebec
🎧 Escuchaste toda la playlist
Canciones escuchadas: 6
```

Diagrama


INICIO
Mostrar ejercicio, nombre y matrícula
Mostrar playlist numerada
Ingresar canción a saltar e indicar canción de la parada
escuchadas = 0
¿Hay otra canción en la playlist?
Sí
No
¿Es la canción que se quiere saltar?
No
Sí
Mostrar: Saltando canción
Mostrar: Escuchando canción
escuchadas = escuchadas + 1
¿Es la canción de la parada?
No
Sí
Mostrar: Escuchaste toda la playlist
Mostrar: ¡Llegaste a tu parada!
Mostrar canciones escuchadas
FIN

Ejercicio 11 – Buscador de la tienda de sneakers



```
print("Ejericicio 11: Buscador de la tienda de sneakers")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# El inventario de la tienda
inventario = ["Air MaX", "Jordan 1", "Converse", "Samba", "New Balance 550"]

# Contadores
busquedas = 0
encontrados = 0

# El buscador se repite hasta que el cliente escriba "salir"
while True:
    print()
    buscado = input("🔍 ¿Qué modelo buscas? (escribe salir para terminar): ")

    # ¿Escribió "salir"?
    if buscado == "salir":
        break

    # Contamos esta búsqueda
    busquedas = busquedas + 1

    # "Para cada" modelo del inventario...
    for modelo in inventario:
        # ¿Este modelo es IGUAL al que busca?
        if modelo == buscado:
            print("✅ ¡Sí tenemos", modelo, "!")
            encontrados = encontrados + 1
            # Ya lo encontramos: dejamos de buscar
            break
    else:
        # Solo entra aquí si el for terminó SIN break (no lo encontró)
        print("❌ No tenemos", buscado)
        print("✒️ Te recomendamos estos modelos:")
        for modelo in inventario:
            print("  •", modelo)

# Ya salió del buscador: mostramos el resumen
print()
print("===== RESUMEN =====")
print("Búsquedas:", busquedas)
print("Encontrados:", encontrados)
print("👋 ¡Gracias por visitar la tienda!")
```

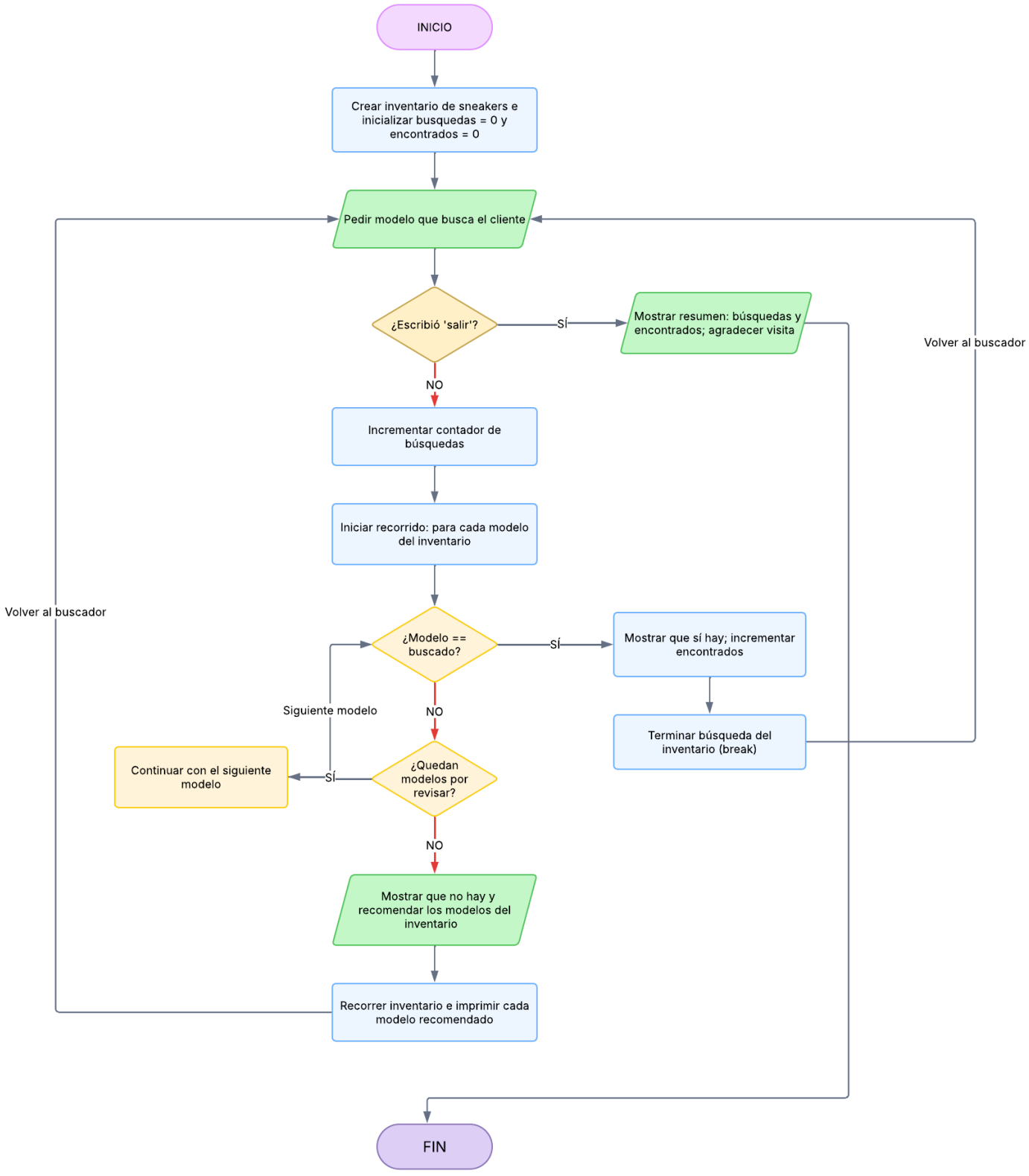
```
✒️ Te recomendamos estos modelos:
  • Air MaX
  • Jordan 1
  • Converse
  • Samba
  • New Balance 550

🔍 ¿Qué modelo buscas? (escribe salir para terminar): Jordan 1
✅ ¡Sí tenemos Jordan 1 !

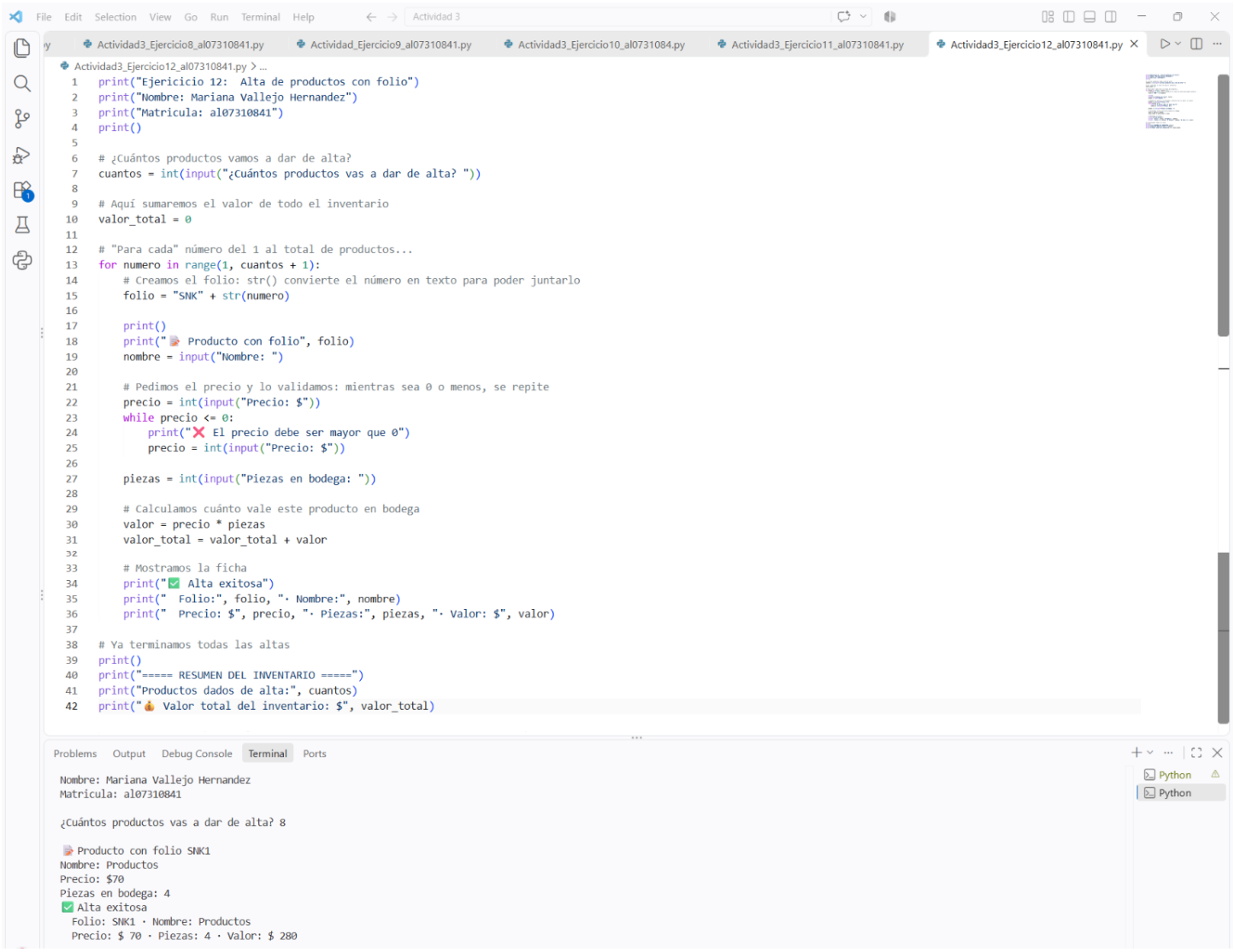
🔍 ¿Qué modelo buscas? (escribe salir para terminar): salir

===== RESUMEN =====
Búsquedas: 3
Encontrados: 1
👋 ¡Gracias por visitar la tienda!
```

Diagrama


INICIO
Crear inventario de sneakers e inicializar busquedas = 0 y encontrados = 0
Pedir modelo que busca el cliente
¿Escribió 'salir'?
SÍ
Mostrar resumen: búsquedas y encontrados; agradecer visita
Volver al buscador
NO
Incrementar contador de búsquedas
Iniciar recorrido: para cada modelo del inventario
Volver al buscador
¿Modelo == buscado?
SÍ
Mostrar que sí hay; incrementar encontrados
Terminar búsqueda del inventario (break)
Siguiente modelo
NO
Continuar con el siguiente modelo
SÍ
¿Quedan modelos por revisar?
NO
Mostrar que no hay y recomendar los modelos del inventario
Recorrer inventario e imprimir cada modelo recomendado
FIN

Ejercicio 12 – Alta de productos con folio



```
print("Ejericicio 12:  Alta de productos con folio")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# ¿Cuántos productos vamos a dar de alta?
cuantos = int(input("¿Cuántos productos vas a dar de alta? "))

# Aquí sumaremos el valor de todo el inventario
valor_total = 0

# "Para cada" número del 1 al total de productos...
for numero in range(1, cuantos + 1):
    # Creamos el folio: str() convierte el número en texto para poder juntarlo
    folio = "SNK" + str(numero)

    print()
    print("📝 Producto con folio", folio)
    nombre = input("Nombre: ")

    # Pedimos el precio y lo validamos: mientras sea 0 o menos, se repite
    precio = int(input("Precio: $"))
    while precio <= 0:
        print("❌ El precio debe ser mayor que 0")
        precio = int(input("Precio: $"))

    piezas = int(input("Piezas en bodega: "))

    # Calculamos cuánto vale este producto en bodega
    valor = precio * piezas
    valor_total = valor_total + valor

    # Mostramos la ficha
    print("✅ Alta exitosa")
    print("  Folio:", folio, "· Nombre:", nombre)
    print("  Precio: $", precio, "· Piezas:", piezas, "· Valor: $", valor)

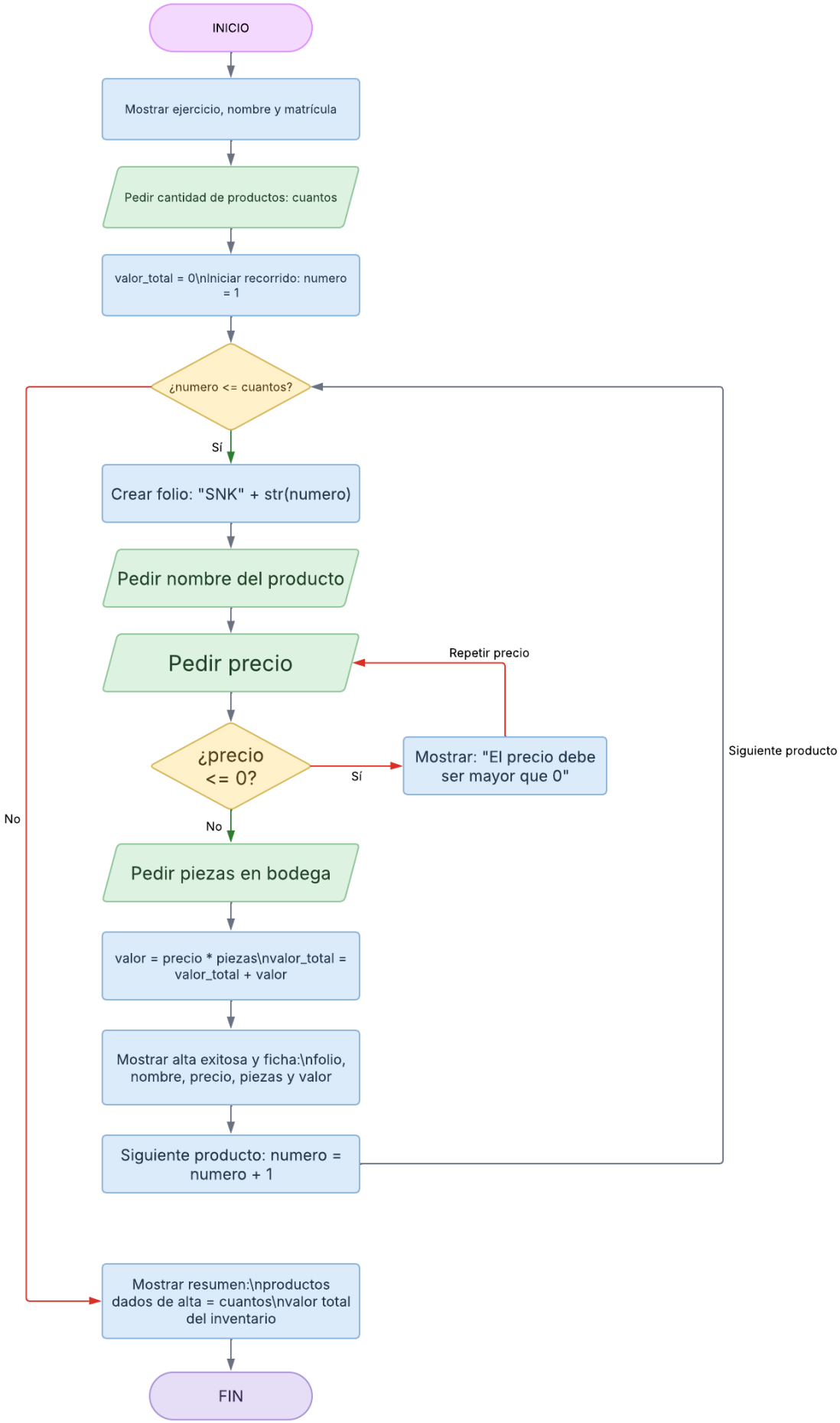
# Ya terminamos todas las altas
print()
print("===== RESUMEN DEL INVENTARIO =====")
print("Productos dados de alta:", cuantos)
print("🔥 Valor total del inventario: $", valor_total)
```

```
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

¿Cuántos productos vas a dar de alta? 8

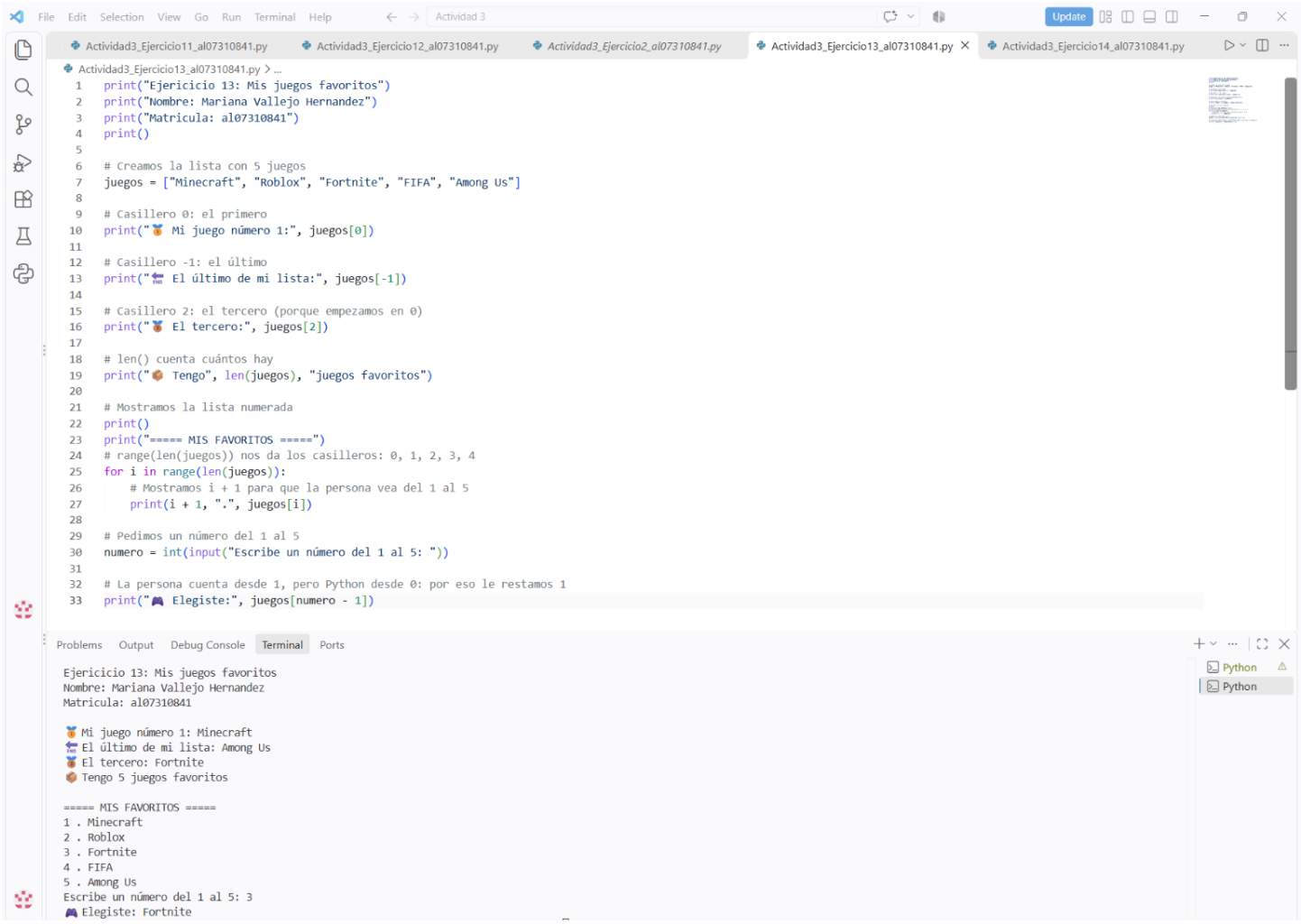
📝 Producto con folio SNK1
Nombre: Productos
Precio: $70
Piezas en bodega: 4
✅ Alta exitosa
  Folio: SNK1 · Nombre: Productos
  Precio: $ 70 · Piezas: 4 · Valor: $ 280
```

Diagrama


INICIO
Mostrar ejercicio, nombre y matrícula
Pedir cantidad de productos: cuantos
valor_total = 0\nIniciar recorrido: numero = 1
¿numero <= cuantos?
Sí
No
Crear folio: "SNK" + str(numero)
Pedir nombre del producto
Pedir precio
Repetir precio
¿precio <= 0?
Sí
Mostrar: "El precio debe ser mayor que 0"
No
Pedir piezas en bodega
valor = precio * piezas\nvalor_total = valor_total + valor
Mostrar alta exitosa y ficha:\nfolio, nombre, precio, piezas y valor
Siguiente producto: numero = numero + 1
Siguiente producto
Mostrar resumen:\nproductos dados de alta = cuantos\nvalor total del inventario
FIN

List

Ejercicio 13 – Mis juegos favoritos



```
print("Ejericicio 13: Mis juegos favoritos")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# Creamos la lista con 5 juegos
juegos = ["Minecraft", "Roblox", "Fortnite", "FIFA", "Among Us"]

# Casillero 0: el primero
print("🥇 Mi juego número 1:", juegos[0])

# Casillero -1: el último
print("🔚 El último de mi lista:", juegos[-1])

# Casillero 2: el tercero (porque empezamos en 0)
print("🥉 El tercero:", juegos[2])

# len() cuenta cuántos hay
print("📦 Tengo", len(juegos), "juegos favoritos")

# Mostramos la lista numerada
print()
print("===== MIS FAVORITOS =====")
# range(len(juegos)) nos da los casilleros: 0, 1, 2, 3, 4
for i in range(len(juegos)):
    # Mostramos i + 1 para que la persona vea del 1 al 5
    print(i + 1, ".", juegos[i])

# Pedimos un número del 1 al 5
numero = int(input("Escribe un número del 1 al 5: "))

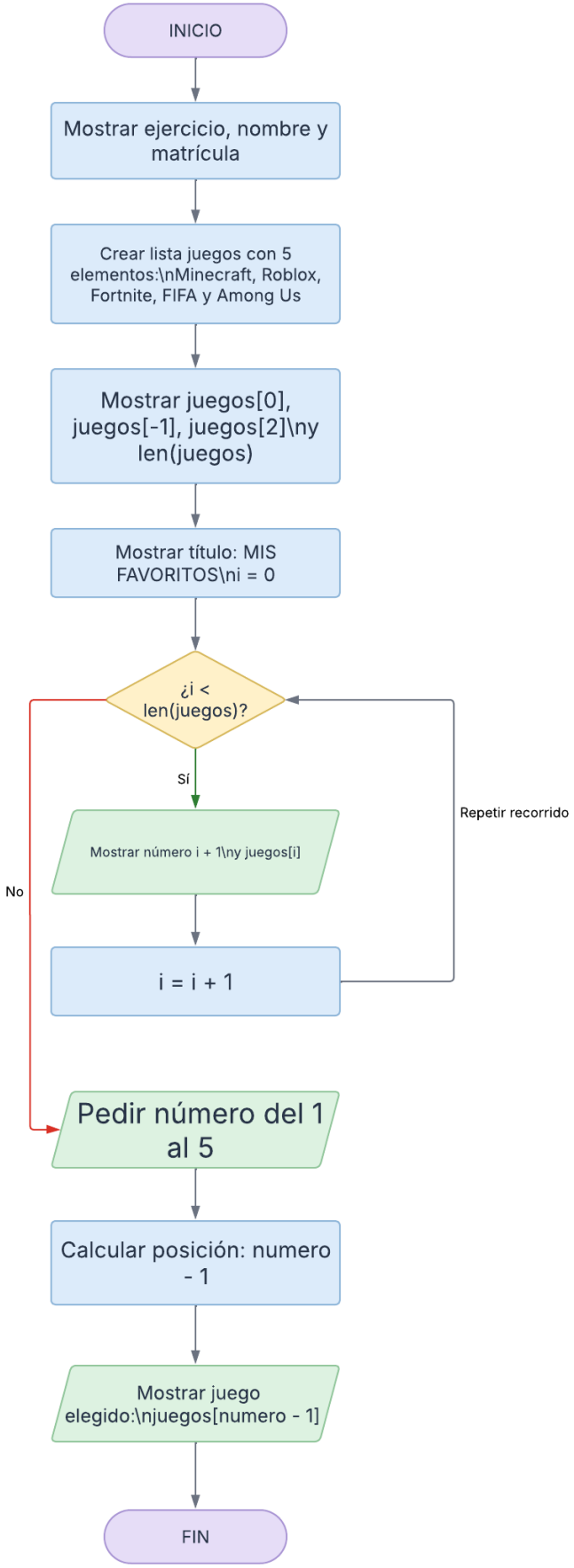
# La persona cuenta desde 1, pero Python desde 0: por eso le restamos 1
print("🎮 Elegiste:", juegos[numero - 1])
```

```
Ejericicio 13: Mis juegos favoritos
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

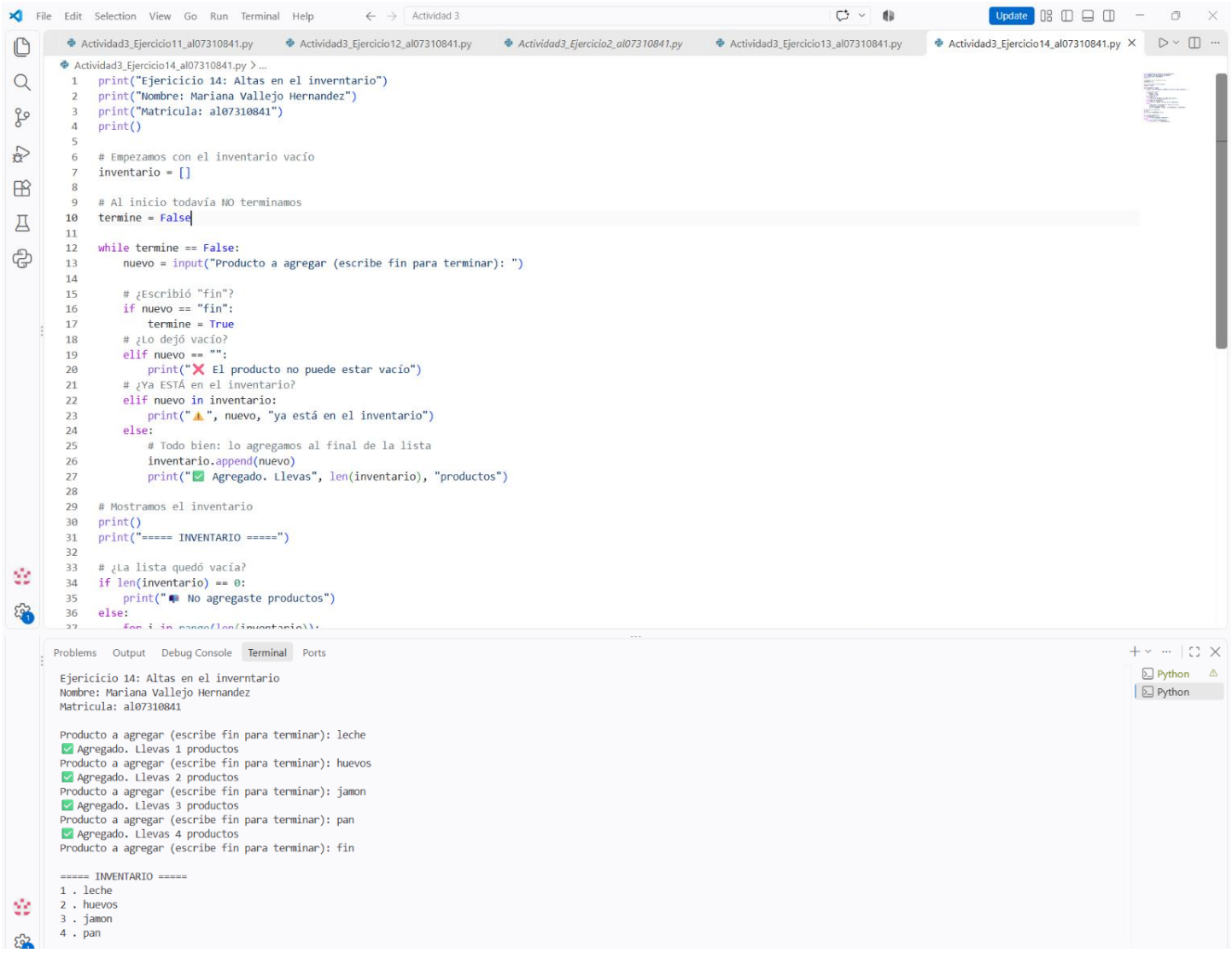
🥇 Mi juego número 1: Minecraft
🔚 El último de mi lista: Among Us
🥉 El tercero: Fortnite
📦 Tengo 5 juegos favoritos

===== MIS FAVORITOS =====
1 . Minecraft
2 . Roblox
3 . Fortnite
4 . FIFA
5 . Among Us
Escribe un número del 1 al 5: 3
🎮 Elegiste: Fortnite
```

diagrama


INICIO
Mostrar ejercicio, nombre y matrícula
Crear lista juegos con 5 elementos:\nMinecraft, Roblox, Fortnite, FIFA y Among Us
Mostrar juegos[0], juegos[-1], juegos[2]\ny len(juegos)
Mostrar título: MIS FAVORITOS\ni = 0
¿i < len(juegos)?
Sí
No
Mostrar número i + 1\ny juegos[i]
i = i + 1
Repetir recorrido
Pedir número del 1 al 5
Calcular posición: numero - 1
Mostrar juego elegido:\njuegos[numero - 1]
FIN

Ejercicio 14 – Altas en el inventario



```
print("Ejericicio 14: Altas en el inverntario")
print("Nombre: Mariana Vallejo Hernandez")
print("Matricula: al07310841")
print()

# Empezamos con el inventario vacío
inventario = []

# Al inicio todavía NO terminamos
termine = False

while termine == False:
    nuevo = input("Producto a agregar (escribe fin para terminar): ")

    # ¿Escribió "fin"?
    if nuevo == "fin":
        termine = True
    # ¿Lo dejó vacío?
    elif nuevo == "":
        print("❌ El producto no puede estar vacío")
    # ¿Ya ESTÁ en el inventario?
    elif nuevo in inventario:
        print("⚠️", nuevo, "ya está en el inventario")
    else:
        # Todo bien: lo agregamos al final de la lista
        inventario.append(nuevo)
        print("✅ Agregado. Llevas", len(inventario), "productos")

# Mostramos el inventario
print()
print("===== INVENTARIO =====")

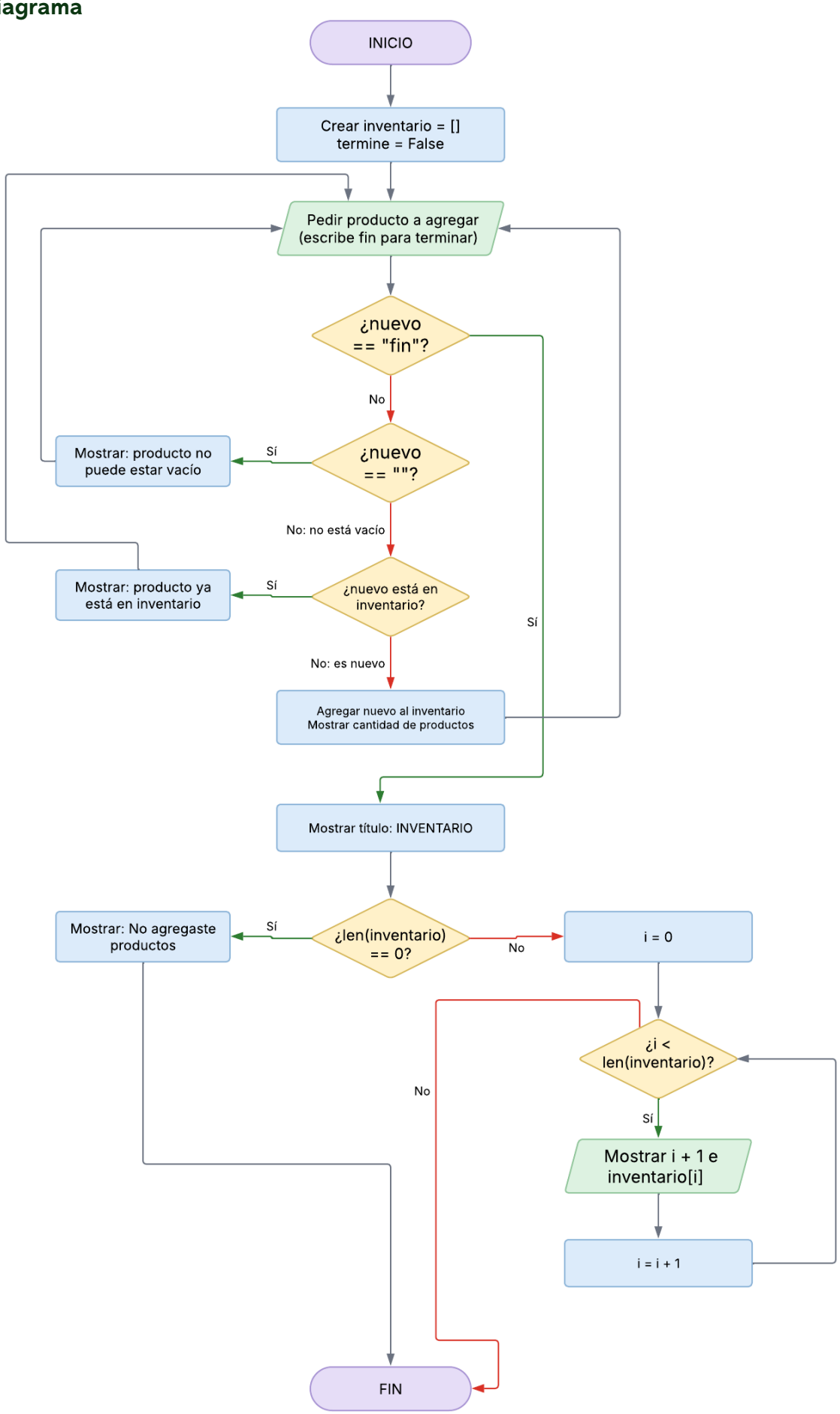
# ¿La lista quedó vacía?
if len(inventario) == 0:
    print("🗣️ No agregaste productos")
else:
```

```
Ejericicio 14: Altas en el inverntario
Nombre: Mariana Vallejo Hernandez
Matricula: al07310841

Producto a agregar (escribe fin para terminar): leche
✅ Agregado. Llevas 1 productos
Producto a agregar (escribe fin para terminar): huevos
✅ Agregado. Llevas 2 productos
Producto a agregar (escribe fin para terminar): jamon
✅ Agregado. Llevas 3 productos
Producto a agregar (escribe fin para terminar): pan
✅ Agregado. Llevas 4 productos
Producto a agregar (escribe fin para terminar): fin

===== INVENTARIO =====
1 . leche
2 . huevos
3 . jamon
4 . pan
```

Diagrama


INICIO
Crear inventario = []
termine = False
Pedir producto a agregar
(escribe fin para terminar)
¿nuevo
== "fin"?
No
Sí
¿nuevo
== ""?
Mostrar: producto no
puede estar vacío
No: no está vacío
Sí
¿nuevo está en
inventario?
Mostrar: producto ya
está en inventario
Sí
No: es nuevo
Agregar nuevo al inventario
Mostrar cantidad de productos
Mostrar título: INVENTARIO
Sí
¿len(inventario)
== 0?
Mostrar: No agregaste
productos
No
i = 0
¿i <
len(inventario)?
No
Sí
Mostrar i + 1 e
inventario[i]
i = i + 1
FIN